PC REPAIR

3D

موسوعة المشروع والتصور النهائي الشامل

مختبر افتراضي ثلاثي الأبعاد لتدريب طلاب صيانة أجهزة الحاسوب

LEARN • PRACTICE • FIX



تصور بصري مقترح للمشروع؛ الصورة هدف تصميمي وليست إثباتًا بأن كل الوظائف المعروضة منفذة بالفعل.

إعداد: محمد

تخصص صيانة أجهزة الحاسوب • نسخة الموسوعة 2.0 • 29 أكتوبر 2026

ضبط الوثيقة وحدودها

البند	التحديد
اسم المشروع	PC Repair 3D — Learn • Practice • Fix
الغرض من هذه الموسوعة	مرجع شامل للفكرة والمتطلبات والتصميم التقني والتعليمي وخطة التنفيذ والتقييم والعرض.
التقنية النهائية المختارة	TypeScript + Three.js، مع Vite للبناء؛ وElectron خيار التغليف المكتبي لـ Windows.
لغة الواجهة	العربية أساسًا، مع أسماء المكونات الإنجليزية القياسية عند الحاجة.
الجمهور المستهدف	طلاب صيانة أجهزة الحاسوب، والمدرسون/المهندسون المشرفون.
نسخة المستند	1.0 — 28 أكتوبر 2026

قاعدة قراءة أساسية — هذه وثيقة تصور ومتطلبات وخطة مرجعية. وهي تميّز بين ما قرره الطالب، وما ورد في الدليل المرفق، وما كان مجرد نموذج أولي، وما لا يزال هدفًا لم يُنجز بعد.

كيف نقرأ حالة كل ميزة؟

الحالة	المعنى
قرار معتمد	ذكره الطالب صراحة أو وافق على التقنية/الاتجاه.
مواصفة مستهدفة	ينبغي أن تتوفر في النسخة النهائية، لكنها ليست بالضرورة منفذة حتى الآن.
نموذج/مرجع سابق	ظهر في PDF السابق أو النموذج الأولي؛ يحتاج دمجه أو مراجعته قبل اعتماده نهائيًا.

الحالة	المعنى
قيد أو تصحيح	نقطة يجب توضيحها لتجنب الادعاء بواقعية تقنية غير صحيحة.

فهرس الموسوعة

- 1. الملخص التنفيذي وبطاقة المشروع
- 2. نشأة الفكرة والقرارات المتخذة
- 3. المشكلة والسياق التعليمي
- 4. الرؤية والأهداف ومؤشرات النجاح
- 5. المستخدمون وحالات الاستخدام
- 6. نطاق المشروع وحدود النسخة الأولى
- 7. تجربة الاستخدام وشاشات التطبيق
- 8. المشهد ثلاثي الأبعاد والواقعية
- 9. كتالوج المكونات المرجعي
- 10. قواعد التفاعل والحالة
- 11. منهجية الفك الكامل وإزالة اللوحة الأم
- 12. منهجية التركيب والتحقق
- 13. محرك التشخيص وقواعد POST والطاقة والتخزين
- 14. توافق القطع وبناء التجميعات
- 15. نظام الدروس والاختبارات
- 16. التقارير وحفظ البيانات
- 17. الهندسة البرمجية وبنية الملفات
- 18. الأدوات والتقنيات

- 19. متطلبات السلامة والدقة التعليمية
- 20. الاختبارات ومعايير القبول
- 21. مراحل التنفيذ وخارطة الطريق
- 22. المخاطر والقرارات المفتوحة
- 23. إصدار Windows وملف EXE
- 24. سيناريو العرض أمام المهندسة/اللجنة
- 25. أسئلة المناقشة وإجاباتها
- 26. معجم المصطلحات
- 27. المراجع والملحقات

- 28. سجل القرارات النهائي وتوحيد نطاق المشروع
- 29. المتطلبات الوظيفية ومعايير القبول التفصيلية
- 30. الكتالوج النهائي الموحد ذو 12 مكوّنًا
- 31. سيناريوهات التدريب والفك والتركيب والتشخيص
- 32. بنية البرمجيات والبيانات والتخزين
- 33. مواصفات إصدار Windows والتوزيع الحقيقي
- 34. الاختبارات ومؤشرات الأداء والتسليم
- 35. حالة النسخة السابقة والقيود والقرارات المفتوحة
- 36. تعليمات أمنية وتشغيلية خاصة بوكيل MCP
- 37. البرومت التنفيذي الكامل للوكيل
- 38. مراجع التقنية وخطة الاعتماد والتحقق النهائي

1. الملخص التنفيذي وبطاقة المشروع

PC Repair 3D هو مختبر تعليمي تفاعلي يحاكي جهاز حاسوب مكتبيًا داخل بيئة ثلاثية الأبعاد. يتيح للطالب التعرف على قطع الحاسوب، وفهم وظائفها ومواضعها، والتدرب على إجراءات الفك والتركيب، وتجربة أعطال افتراضية، وتنفيذ فحوصات منطقية، ثم استلام تغذية راجعة وتقرير عن أدائه.

الدافع الأساسي هو أن طالب صيانة الحاسوب قد لا يمتلك جهازًا احتياطيًا في المنزل، أو يخشى إتلاف قطعة ثمينة أثناء التدريب، أو لا تتوفر له فرصة متكررة لفك جهاز حقيقي. التطبيق يوفّر ممارسة إضافية آمنة ومنخفضة التكلفة، ولا يدّعي أنه بديل كامل عن المختبر الواقعي.

العنصر	الوصف النهائي
الاسم	PC Repair 3D
الشعار	تعلّم، تدرّب، أصلح — Learn • Practice • Fix
الفئة	تعليم وتدريب تقني على صيانة الحاسوب
المنصة المستهدفة	Windows 10/11 x64، مع إمكانية تشغيل نسخة الويب محليًا
الواجهة	عربية مع مصطلحات تقنية إنجليزية مساعدة
التركيز	التعلم بالممارسة، وليس مجرد قراءة معلومات عن القطع
التقنية	TypeScript + Three.js + Vite؛ وElectron للتغليف المكتبي عند تجهيز الاعتماديات
المخرج المتوقع	تطبيق تدريبي، كود مصدر منظم، دليل تشغيل، اختبارات، ودليل عرض ومناقشة

ما الذي يميز الفكرة؟

- تجمع بين ثلاث أفكار سبق أن اهتم بها الطالب: تشخيص الأعطال، مساعد إرشادي للتشخيص، والتحقق من توافق القطع، لكنها تجعل التجربة ثلاثية الأبعاد محور المشروع.

- تُظهر القطعة ضمن سياقها الفيزيائي داخل الكيس، وتربط النقر عليها بالمعلومات والدروس وحالات الأعطال.
- تدرب الطالب على الإجراء وتسلسله ومراجعة الأخطاء، بدل الاكتفاء بسؤال نظري عن اسم القطعة.
- يمكن تطويرها تدريجيًا من نموذج هندسي بسيط إلى نماذج أكثر دقة دون إعادة بناء منطق التشخيص من الصفر.

2. نشأة الفكرة والقرارات المتخذة

2.1 البدايات

بدأ النقاش باستكشاف أفكار مشروع توجيهي بلغة Java لتخصص صيانة أجهزة الحاسوب. ظهرت أفكار أولية من بينها: برنامج فحص وتشخيص مواصفات الحاسوب، ومساعد إرشادي لتشخيص الأعطال، وأداة لمساعدة المستخدم على اختيار قطع متوافقة. أشار الطالب إلى إعجابه بالأفكار 1 و2 و8، ثم قدّم الفكرة الجامعة: مختبر صيانة افتراضي ثلاثي الأبعاد يتيح للطلاب التدريب من المنزل عندما لا تتوفر لديهم أجهزة حقيقية.

2.2 سبب اختيار فكرة المختبر الافتراضي

- المشكلة التعليمية ملموسة: نقص فرص التدريب الفردي على جهاز يمكن تفكيكه مرارًا.
- العرض العملي قوي: يمكن للجنة رؤية القطع تتحرك وتُزال وتعود لمواضعها، ثم مشاهدة نتيجة التشخيص.
- الفكرة قابلة للتوسع: يمكن إضافة أجهزة ولوحات ومشكلات جديدة إلى كتالوج واحد.
- تدمج المعرفة التقنية مع البرمجة والتصميم وتجربة المستخدم.

2.3 القرارات المؤكدة

القرار	الوضع
المشروع مختبر صيانة ثلاثي الأبعاد	معتمد
المنصة المستهدفة Windows	معتمد كهدف توزيع
اختيار JavaScript/TypeScript + Three.js	وافق عليه الطالب بعد عرضه على مهندسة التخصص
تفضيل TypeScript على JavaScript الخالص للمشروع المنظم	توصية هندسية: الأنواع تسهّل ضبط بيانات القطع والحالات
استعمال Vite لإدارة التطوير والبناء	اختيار تقني موصى به

القرار	الوضع
استعمال Electron أو غلاف مكتبي مناسب لإخراج EXE مستقل	مسار توزيع مقترح؛ يجب بناءه واختباره فعليًا
بناء نماذج 3D من مكونات هندسية ثم رفع دقتها	خطة تنفيذ مرحلية

2.4 ما ورد في الدليل المرجعي السابق

الدليل السابق المرفق بعنوان PC Repair 3D جمع ستة مسارات/نسخ تجريبية: نسخة ويب تعتمد Next.js و React وThree Fiber، ونسختين مكتبيتين Java وKotlin مع JavaFX، وحزم تشخيص Console في Java وAssembly وC+ +17. كما وثّق كتالوجًا مرجعيًا من 12 عنصرًا، وخطوات تعلم، وقواعد تشخيص وتقارير. هذه النسخ مفيدة كمرجع للفكرة والمنطق، لكنها ليست كلها ضمن نطاق التسليم النهائي المختار الآن؛ فالمسار المعتمد للمشروع الحالي هو TypeScript + Three.js.

> قرار نطاق نهائي — لا ينبغي محاولة تسليم ست نسخ متوازية في مشروع التوجيهي. تُحفظ النسخ السابقة كمراجع مقارنة، ويتركز الجهد على نسخة رئيسية واحدة متقنة، قابلة للشرح والاختبار والتطوير.

3. المشكلة والسياق التعليمي

3.1 المشكلة الرئيسية

التدرب على صيانة الحاسوب يحتاج إلى جهاز فعلي ومكونات قابلة للفك وإعادة التركيب. قد يكون توفر الأجهزة محدودًا، وقد يمنع الخوف من إتلاف القطع الطالب من التجربة المستقلة. كما أن الصور والمخططات التقليدية لا تعطي دائمًا إحساسًا بموقع القطعة واتجاهها وتسلسل إزالة العوائق من حولها.

3.2 المشكلات الفرعية

- صعوبة ربط أسماء المنافذ والمكونات بمواضعها الفعلية على اللوحة الأم.
- نسيان خطوات السلامة مثل فصل مصدر الطاقة، والحذر من الكهرباء الساكنة، وعدم فتح مزود الطاقة من الداخل.

- ضعف القدرة على تكرار التدريب دون حجز جهاز أو وجود فني مشرف.
- الخلط بين عطل يمنع بدء التشغيل، وعطل يمنع الإقلاع إلى نظام التشغيل، وتحذير لا يمنع POST.
- صعوبة تسجيل الأخطاء وقياس التحسن إذا كان التدريب شفهيًا فقط.

3.3 ما الذي يحله التطبيق وما الذي لا يحله؟

يعالجه التطبيق	لا يدّعي التطبيق أنه يحلّه وحده
التعرف البصري على المكونات ومواقعها.	التعامل اليدوي الحقيقي مع البراغي والموصلات والقوة الميكانيكية.
تعلم تسلسل إجراءات الصيانة على نموذج افتراضي.	ضمان أن الطالب أصبح قادرًا على صيانة كل جهاز فعلي دون إشراف.
محاكاة نتائج أعطال منطقية معلومة مسبقًا.	تشخيص كل الأعطال العشوائية في كل لوحات BIOS أو جميع طرازات الأجهزة.
تسجيل نتائج تدريب الطالب وشرح أخطائه.	قراءة بيانات SMART أو حرارة أو فولتية الجهاز الحقيقي دون تكامل فعلي مع عتاد/أداة نظام.
خفض المخاطرة والتكلفة في التدريب الأولي.	استبدال التدريب العملي على الأجهزة الحقيقية نهائيًا.

4. الرؤية والأهداف ومؤشرات النجاح

4.1 الرؤية

توفير مختبر صيانة افتراضي واضح ومتاح، يمكّن الطالب من الانتقال من التعرف النظري إلى تنفيذ خطوات صيانة مدروسة على جهاز ثلاثي الأبعاد، ثم فهم سبب صحة أو خطأ ما نفّذه.

4.2 الهدف العام

تصميم وبناء تطبيق تفاعلي ثلاثي الأبعاد يساعد طلاب صيانة الحاسوب على تعلّم مكونات الحاسوب وفكها وتركيبها وتشخيص أعطال مختارة بأمان وتقييم ذاتي، دون الحاجة إلى امتلاك جهاز حقيقي في كل جلسة تدريب.

4.3 أهداف فرعية

- عرض هيكل الحاسوب واللوحة الأم والمكونات الداخلية من زوايا متعددة.
- إتاحة النقر على المكونات لعرض الاسم بالعربية والإنجليزية، والدور والمواصفات والأعطال المحتملة والنصائح والتحذيرات.
- توفير وضع استكشاف حر، ووضع تدريب موجّه، ووضع تقييم بلا تلميحات مباشرة.
- تمثيل إزالة المكونات ووضعها على طاولة جانبية وإعادتها لمواضعها، مع التحقق من الترتيب والتوافق.
- محاكاة فحص POST والميزانية التقريبية للطاقة وبعض رسائل التخزين بصورة تعليمية دقيقة ومعلنة.
- إضافة تمارين على عدم الإقلاع، وعدم اكتشاف RAM، وغياب كابل طاقة مطلوب، وأخطاء التوافق الميكانيكي والكهربائي.
- حفظ التقدم ودرجات الاختبارات وتقارير الجلسات محليًا.
- إنتاج نسخة Windows قابلة للتثبيت والتشغيل دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت.
- الحفاظ على بنية كود قابلة للشرح أمام المهندسة واللجنة.

4.4 مؤشرات نجاح مقترحة للنسخة الأولى

المؤشر	معيار قبول مستهدف	كيف نتحقق؟
المكتبة	كل العناصر الـ12 لها تعريف عربي ومعلومات تعليمية	مراجعة كتالوج البيانات وبطاقات التفاصيل
التفاعل	تحديد كل قطعة قابلة للنقر في النموذج المستهدف	اختبار يدوي لكل جزء
الفك والتركيب	تنجح جميع خطوات المسار الأساسي، ويُرفض الترتيب الخاطئ	حالات اختبار متسلسلة
التشخيص	تتطابق النتائج مع قواعد الحالة المعرّفة	اختبار حالات PASS وFAIL والتحذيرات
التعلم	كل درس له هدف وخطوات وتغذية راجعة	مراجعة تربوية مع المهندسة

المؤشر	معيار قبول مستهدف	كيف نتحقق؟
الاستمرارية	تبقى النتائج بعد إغلاق التطبيق وفتحه	اختبار حفظ واسترجاع
التوزيع	حزمة Windows تبنى وتفتح على جهاز نظيف من الاختبار	اختبار EXE فعليًا على Windows
الأداء	المشهد قابل للتفاعل على جهاز متوسط مع تفاصيل قابلة للتخفيض	قياس FPS واستخدام الذاكرة في بيئة الاختبار

هذه أرقام ومعايير مستهدفة يجب التحقق منها في التطبيق النهائي، وليست نتائج اختبار مدعاة مسبقًا.

5. المستخدمون وحالات الاستخدام

المستخدم	ما يحتاجه	وظائف مناسبة
الطالب المبتدئ	فهم أسماء القطع ومواقعها والخطوات الآمنة	استكشاف، بطاقات مكونات، درس موجّه، تلميحات
الطالب المتقدم	تطبيق الإجراءات واكتشاف أخطاء التركيب	وضع حر، محاكاة الأعطال، تشخيص، تقرير فني
المهندسة/المدرس	متابعة التعلم وإظهار التقدم	اختبارات، نتائج، تقارير، تشغيل سيناريو العرض
فريق المشروع/المطور	إضافة بيانات وقطع ودروس دون كسر التطبيق	كتالوج مركزي، قواعد مهيكلة، اختبارات آلية

5.1 حالات استخدام أساسية

1. طالب يفتح التطبيق للمرة الأولى ويختار «ابدأ التعلم».
2. طالب يدور الجهاز ثم يحدد RAM ويقرأ وظيفتها وكيفية فكها ومشكلات تركيبها.
3. طالب يختار درس «إزالة اللوحة الأم»، ويتابع الخطوات بالترتيب مع تذكيرات السلامة.

4. طالب يفك بطاقة الرسوميات ثم يحاول تشغيل الجهاز قبل إعادة توصيل كابل طاقتها؛ يعرض النظام نتيجة مشروطة بنوع البناء.

5. طالب يختار مكونات لبناء جهاز افتراضي ويتلقى تنبيهًا عن عدم توافق مقبس CPU أو أبعاد GPU.

6. طالب ينهي اختبارًا ويحصل على الدرجة والأخطاء والتوصيات، ثم يصدر تقريرًا.

6. نطاق المشروع وحدود النسخة الأولى

6.1 ضمن النطاق الأساسي (MVP)

- جهاز مكتبي واحد من فئة Mid-Tower مع لوحة أم ATX ونموذج داخلي واضح.
- الكتالوج المرجعي من 12 عنصرًا مع إمكانية تحديد العنصر وإظهار معلوماته.
- تحريك الكاميرا (Orbit/Zoom/Pan)، وإعادة ضبط الكاميرا، واختيار القطع بالنقر.
- إخفاء/إظهار الزجاج، ووضع أشعة سينية مبسط، وخيار عرض تفجيري متدرج إذا اكتمل الربط الحركي.
- وضع استكشاف، ووضع فك وتركيب موجّه، وفحص افتراضي، واختبار قصير، وتقارير محلية.
- قواعد توافق أساسية للتجميعة النموذجية، وليست قاعدة بيانات سوقية شاملة.

6.2 توسعات مرغوبة بعد ثبات النسخة الأساسية

- نماذج GLB عالية التفاصيل مبنية أو معدلة في Blender، مع تسمية أجزاء واضحة.
- أكثر من نوع لوحة أم أو منصة مع اختلاف المقبس ونوع الذاكرة والمنافذ.
- حالات أعطال قابلة للتركيب: كابل مفصول، RAM غير مثبتة، موصل مراوح غير متصل، قرص غير معروف، أو طاقة غير كافية.
- وضع فصل اللوحة الأم كاملة وإعادة تركيبها مع إدارة نقاط التثبيت والـ standoffs.
- درجات ومؤشرات تعلم لكل مهارة، ومقارنة أداء الطالب عبر الجلسات.
- إصدار ويب قابل للنشر أو مكتبة دروس قابلة للتحديث دون تعديل محرك العرض.

6.3 خارج النطاق حاليًا

- التحكم في جهاز حقيقي أو تشغيل/إطفاء جهاز المستخدم من التطبيق.

- قراءة SMART أو درجات الحرارة أو الفولتية من العتاد الحقيقي دون مكوّن تكامل حقيقي ومختبَر.
- توفير ذكاء اصطناعي يشخّص تلقائيًا كل الأعطال؛ المحرك الأول قواعد واضحة قابلة للتفسير.
- تقديم قائمة أسعار محدثة لحظيًا أو ضمان صحة كل معلومة لكل موديل تجاري.
- محاكاة كاملة لجميع اللوحات الأم والموصلات في السوق منذ الإصدار الأول.

قاعدة إدارة المشروع — لا تُضاف ميزة جديدة قبل أن يعمل المسار الأساسي من اختيار القطعة إلى إزالة صحيحة ثم إعادة تركيب ثم فحص وتقرير.

7. تجربة الاستخدام وشاشات التطبيق

7.1 القائمة الرئيسية

تعرض اسم المختبر، زر البدء، آخر جلسة، عدد الدروس المكتملة، أفضل درجة، ومؤشرات مختصرة. الهدف أن يفهم الطالب خلال ثوانٍ أين يبدأ وماذا أنجز، لا أن يواجه لوحة مزدحمة بالأرقام.

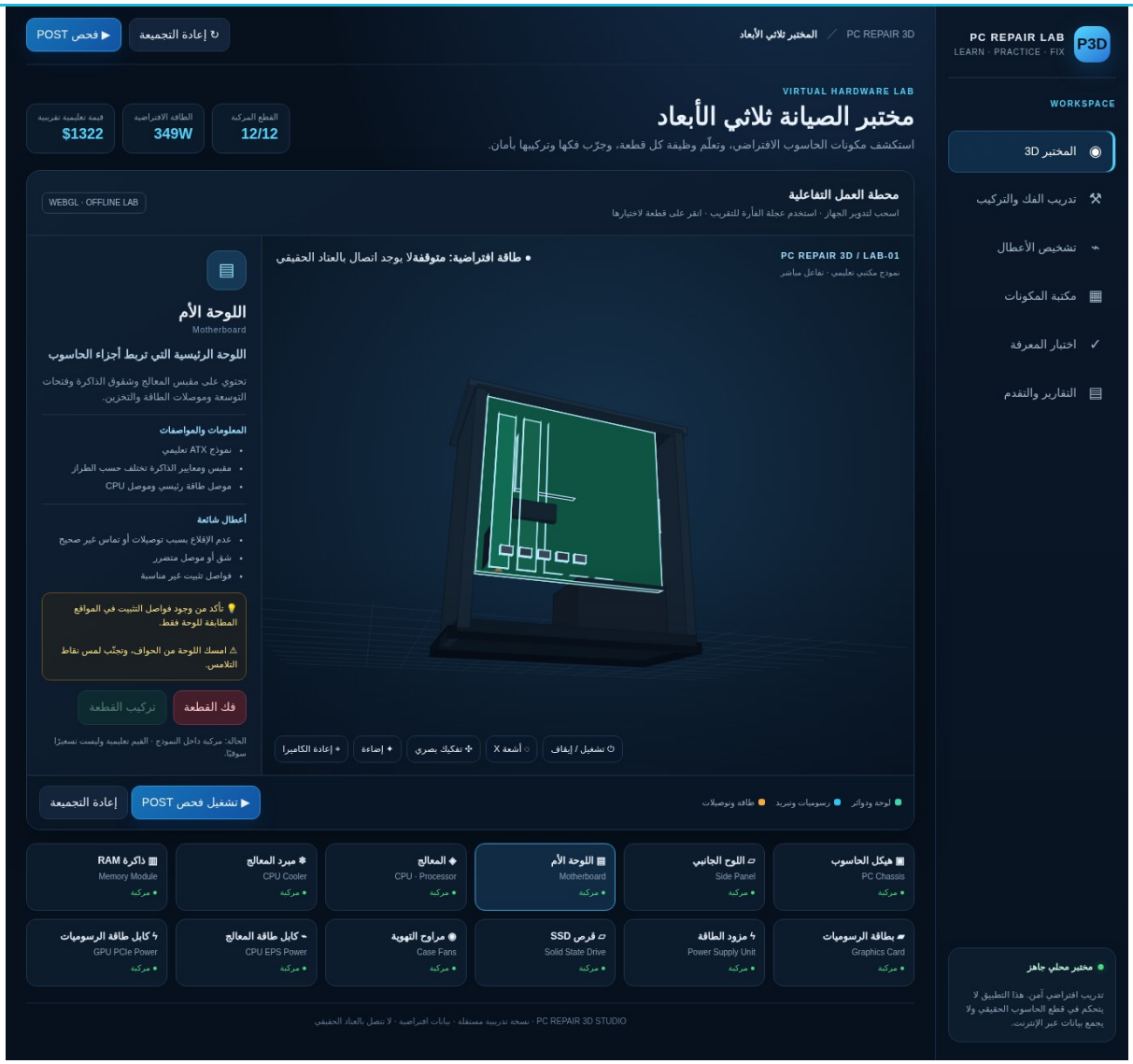
7.2 شاشات العمل

الشاشة	عناصرها	السلوك المطلوب
الرئيسية	بدء، متابعة، إحصاءات مختصرة	انتقال مباشر إلى آخر وضع أو اختيار تمرين
المختبر 3D	مشهد الجهاز، أدوات الكاميرا، معلومات القطعة المختارة	الدوران والتقريب والنقر وعرض الاسم
تفاصيل القطعة	الدور، الوصف، المواصفات، الأعطال، النصيحة، السلامة	معلومات مرتبطة بالقطعة الحالية
التدريب	اسم المهمة، الخطوة الحالية، تلميح، إجراء مطلوب، السابق/التالي	رفض الخطوة غير الصحيحة وشرح سببها
محاكاة الأعطال	قائمة أعطال أو سيناريو مخفي	تطبيق اختبار تشخيصي وتحليل الأدلة

الشاشة	عناصرها	السلوك المطلوب
مكتبة القطع	بطاقات/قائمة بالقطع الاثنتي عشرة	البحث والتصفية حسب الفئة
الاختبار	أسئلة وخيارات ومؤشر تقدّم	تقييم وإظهار تفسير الإجابة بعد الاختيار
التقارير	الدرجة والمدة والأخطاء ونتائج الفحص	عرض وحفظ وتصدير
الإعدادات	اللغة، الصوت، جودة الرسوم، وضع التباين	حفظ الخيارات محليًا

7.3 شكل الواجهة

- هوية لونية مقترحة: كحلي داكن، أزرق للتفاعل، سماوي للمعلومات، وألوان حالة بسيطة للنجاح والتحذير والخطأ.
- المشهد الثلاثي الأبعاد هو العنصر الرئيسي، ويُترك حوله فراغ كافٍ للرؤية والتحكم.
- بطاقة المعلومات الجانبية يجب أن تتحمل النص العربي الطويل دون تداخل مع المشهد.
- تستخدم رموزًا وعناوين واضحة، وليس اللون وحده لتمييز النجاح أو الفشل.
- تُعرض أسماء القطع بالعربية والإنجليزية، مع التزام اتجاه RTL في الواجهة واتجاه LTR في أكواد البرمجة والمعرفات.



لقطة من النموذج المرئي الأولي المتاح ضمن المشروع؛ توضح اتجاه الواجهة العربية، ولا تثبت اكتمال جميع الوظائف أو واقعية المجسم النهائي.

8. المشهد ثلاثي الأبعاد والواقعية

8.1 مكونات المشهد

- جسم الكيس: الجوانب، القاعدة، فتحات التهوية، منطقة مزود الطاقة، ومواقع التثبيت.
- اللوحة الأم: PCB، مقبس المعالج، فتحات RAM، شق PCIe، فتحات M.2، منافذ الطاقة ومنافذ المراوح.
- المعالج والمبرد: شكل المعالج ومقبسه وآلية تثبيت/رفع مناسبة للنموذج التعليمي.
- الذاكرة: عدد القطع الصحيح واتجاه الشق ومزالج التثبيت.
- بطاقة الرسوميات: جسم الكرت، المراوح، فتحة PCIe، برغي الحافة وكابل الطاقة عند الحاجة.

- وحدة التخزين M.2: فتحة اللوحة، زاوية إدخال تقريبية، ونقطة التثبيت.
- مزود الطاقة والكابلات: EPS 8-pin-24 pin ATX، وPCIe 8-pin، كأجزاء منفصلة يمكن تحديدها.
- مراوح الهيكل: المحاور والاتجاهات وإظهار دوران اختياري دون ادعاء قياس تدفق هواء حقيقي.

8.2 التحكم بالمشهد

التحكم	المعيار المطلوب
تدوير	سحب بالفأرة لتغيير زاوية النظر، مع بقاء محور التركيز حول الجهاز.
تقريب وإبعاد	عجلة الفأرة أو تحكم واضح، مع حدود تمنع اختفاء الكاميرا داخل المجسم.
إعادة ضبط	زر يعيد زاوية ومنظورًا افتراضيًا معروفًا.
اختيار القطعة	Raycaster يحدد الكائن الذي يقع تحت مؤشر الفأرة.
تحديد مرئي	إطار أو توهج أو تغيير مادة القطعة، إضافة إلى عنوان نصي.
وضع التفجير	تحريك المكونات على مسارات محددة تدريجيًا لعرض البنية الداخلية.
الأشعة السينية	تقليل عتامة أجزاء محددة أو إخفاؤها جزئيًا لمشاهدة الداخل.
جودة قابلة للخفض	تقليل مؤثرات ما بعد المعالجة، وحجم الظلال، ودقة الخامات على الأجهزة المتوسطة.

8.3 مستويات الواقعية

المستوى	الوصف	شرط اعتماده
L1 — نموذج تعليمي	أشكال هندسية توضح مواضع القطع والهوية العامة.	جيد للنسخة الأولية وتدريس تسلسل الخطوات.

المستوى	الوصف	شرط اعتماده
L2 — هندسي مفصل	نماذج GLB مفصلة نسبيًا بمقاسات ومنافذ وشقوق واضحة.	مراجعة شكل ومواقع القطع مع مرجع حقيقي أو موثوق.
L3 — واقعي بصريًا	خامات وإضاءة وتفاصيل قريبة من صور المنتجات الحقيقية.	نماذج عالية الجودة وأداء مقبول وترخيص قانوني للخامات.
L4 — ميكانيكي تعليمي	حركة وفك وتثبيت واتجاهات وموانع تركيب مرتبطة بإجراءات الصيانة.	اختبارات خطوات وقواعد تثبيت ومراجعة من فني/مهندسة.

لا نعد بواقعية 100% — الهدف الواقعي هو دقة بصرية وتعليمية عالية ضمن نموذج محدد. لا يمكن ضمان محاكاة كل قوة وموصل وموديل تجاري بنسبة 100%، ويجب عرض حدود النموذج بوضوح.

8.4 النماذج ثلاثية الأبعاد

التوصية هي إنشاء/تعديل النماذج في Blender وتصديرها بصيغة GLB/glTF، ثم تحميلها داخل Three.js باستخدام GLTFLoader. يجب أن تحمل الأجزاء أسماء ثابتة مثل motherboard، eps، gpu_power، gpu، ram_1، cpu، حتى تتمكن طبقة المنطق من تحديدها دون الاعتماد على اسم عرض عربي طويل.

قبل استيراد أي نموذج خارجي، يجب مراجعة الترخيص، الأبعاد، عدد المضلعات، محاور الدوران، نقطة الأصل، تسمية الأجزاء، وإمكانية فصل القطع. الصور أو النماذج المولدة لأغراض العرض ليست بديلًا عن نموذج ميكانيكي صحيح.

9. كتالوج المكونات المرجعي

الكتالوج التالي من الدليل المرجعي السابق. الأسعار والقدرات أرقام تعليمية ثابتة لبناء مرجعي واحد، وليست عروض أسعار سوقية أو قياسات كهربائية موثقة. يجب تغييرها عند اعتماد منصة جديدة أو طراز مختلف.

#	المعرّف والمكون	المعرفة/نقاط التدريب	القدرة/السعر التعليمي
1	case — هيكل الكيس	هيكل Mid-Tower؛ يحدد المساحة وتدفق الهواء وتوافق الأبعاد.	0 $95 / W

#	المعرّف والمكون	المعرفة/نقاط التدريب	القدرة/السعر التعليمي
2	glass — الزجاج الجانبي	لوح جانبي شفاف يُزال للوصول إلى المكونات؛ يُحفظ على سطح مبطن.	0 W / 35$
3	mb — اللوحة الأم Z790 DDR5	ATX؛ مقبس LGA1700 في النموذج المرجعي؛ شقوق RAM وPCIe وM.2.	45 W / 240$
4	cpu — Intel Core i5-14600K	معالج افتراضي 14 نواة/20 خيطًا وفق نموذج الدليل؛ شديد الحساسية لسوء التثبيت.	125 W / 330$
5	cooler — مبرد المعالج	مبدد حراري ومروحة؛ يحتاج توافقًا مع المقبس وتثبيتًا ومعجونًا حراريًا مناسبًا.	8 W / 60$
6	ram — ذاكرة 16GB DDR5	شريحتان افتراضيتان من نوع DDR5؛ اتجاه الشق ومزالج الفتحة مهمان.	12 W / 115$
7	gpu — بطاقة RTX 4070	بطاقة رسوميات منفصلة على PCIe؛ تُراعى أبعادها وموصل الطاقة المطلوب.	200 W / 620$
8	psu — مزود 750W 80+ Gold	يوزع الطاقة المنخفضة على المكونات؛ لا يُفتح من الداخل في التدريب.	0 W / 125$
9	storage — NVMe M.2 1TB	تخزين دائم يثبت في فتحة M.2 وفق شكل ومفتاح مناسبين.	9 W / 105$

#	المعرّف والمكون	المعرفة/نقاط التدريب	القدرة/السعر التعليمي
10	fans — مراوح الهيكل ARGB	تهوية الهيكل؛ يراعى اتجاه تدفق الهواء وموصل المروحة/الإضاءة.	15 W / 50$
11	gpuPwr — كابل طاقة GPU 8-pin	كابل تغذية البطاقة المنفصلة حسب الطراز؛ لا يُسحب من الأسلاك نفسها.	0 W / 15$
12	eps — كابل CPU EPS 8-pin	تغذية المعالج أعلى اللوحة؛ يختلف عن موصل PCIe ويجب عدم الخلط بينهما.	0 W / 12$

المجموع المرجعي — 414 W استهلاك تقديري، و1,802 دولار قيمة تجميع تعليمية. هذه الأرقام تستخدم لاختبار وظيفة الحساب، ولا ينبغي وصفها بأنها سعر حالي أو استهلاك مضمون لأي جهاز حقيقي.

9.1 بطاقة معلومات كل قطعة

- الاسم العربي والإنجليزي والمعرّف الفريد.
- الدور الرئيسي ووصف مختصر ووظيفة القطعة في النظام.
- المواصفات المهمة لهذا النموذج فقط.
- موضع القطعة داخل المشهد ثلاثي الأبعاد واسم عقدة النموذج.
- خطوات الفك والتركيب المرتبطة بها.
- أعطال شائعة محتملة وكيفية التحقق منها بأمان.
- نصيحة ذهبية وتحذير سلامة عند الحاجة.
- قواعد توافقها مع المكونات الأخرى.

10. قواعد التفاعل والحالة

10.1 الحالات التي يجب حفظها في ذاكرة التطبيق

الحالة	مثال	سبب الحاجة
selectedPartId	gpu أو ram_1	ربط نقرة المستخدم ببطاقة المعلومات والإجراءات.
removedParts	Set من المعرفات	معرفة ما إذا كانت القطعة مركبة أو موجودة على طاولة العمل.
currentMode	explore / guided / free / assessment	تغيير معنى التفاعل بين الاستكشاف والتدريب والتقييم.
currentStep	رقم الخطوة وهدفها	التحقق من ترتيب إجراءات الفك أو التركيب.
connectionState	connected / disconnected	تمثيل الكوابل اللازمة لكل قطعة.
poweredState	off / on / blocked	منع اختبار تشغيل غير آمن في النموذج التعليمي.
faultScenario	نوع العطل المحقون	تمييز الحالة التعليمية عن الحالة الافتراضية السليمة.
quizScore / errors	الدرجة وعدد الأخطاء	إعداد تقرير وتغذية راجعة.
viewOptions	xray / exploded / RGB / quality	حفظ إعدادات العرض.

10.2 قواعد الحركة

- كل قطعة لها موضع مركّب افتراضي وموضع منفصل على طاولة العمل.
- لا تُعتبر القطعة مركبة لمجرد تحريكها إلى مكان قريب؛ يتم التحقق من الموضع والاتجاه والارتباط المنطقي.
- عند تركيب قطعة، تُنفذ آلية Snap إلى موضعها الصحيح إذا اقتربت ضمن حد معلوم.
- إذا حاول الطالب تركيب القطعة في موضع غير صحيح، تظهر رسالة تشرح السبب ولا تخفي الخطأ بصمت.

- يجب أن تكون عملية Reset واضحة وتعيد الحالة إلى بناء معروف دون حذف التقارير السابقة بالخطأ.
- التقييم لا يكتفي بسرعة الإنجاز؛ بل يراعي ترتيب السلامة وصحة الخطوات وعدد المحاولات.

10.3 فصل الواجهة عن المنطق

لا ينبغي أن تكون قاعدة التشخيص مكتوبة داخل زر الواجهة وحده. المطلوب أن تكون قواعد POST والطاقة والتوافق والدروس وحدات مستقلة، بحيث يمكن اختبارها حتى دون رسم المشهد ثلاثي الأبعاد. بهذه الطريقة يمكن تعديل شكل المجسم دون كسر نتائج الفحص.

11. منهجية الفك الكامل وإزالة اللوحة الأم

> تنبيه — الخطوات الآتية دليل تدريبي عام لنموذج مكتبي محدد. تختلف آليات التثبيت بين الشركات والمقابس والهياكل. التدريب الافتراضي لا يغني عن دليل خدمة الطراز الحقيقي أو الإشراف العملي.

11.1 متطلبات السلامة قبل الفك

- إيقاف نظام التشغيل، ثم إطفاء مفتاح المزود إن وجد، وفصل سلك الكهرباء عن الجهاز.
- عدم فتح وحدة مزود الطاقة من الداخل؛ يمكن أن تحتفظ مكثفاتها بجهد خطر حتى بعد الفصل.
- تقليل خطر الكهرباء الساكنة باستخدام سوار ESD مناسب أو اتباع تعليمات التعامل المعتمدة، والعمل على سطح غير موصل/غير مفروش قدر الإمكان.
- تجنب لمس تلامسات CPU وRAM واللوحة الأم؛ تُمسك القطع من الحواف ما أمكن.
- تجهيز وعاء للمسامير وتوثيق توصيلات Front Panel والكابلات قبل فصلها.
- عدم إجبار أي موصل أو قطعة عند وجود مقاومة؛ أوقف الحركة وابحث عن مزلاج أو برغي لم يُفك.

11.2 مسار تعليمي أساسي لفك وتركيب مكونات

1. إطفاء الجهاز الافتراضي وتأكيد فصل الطاقة.
2. فك الزجاج الجانبي ووضعه على سطح مبطن.
3. تحديد الكوابل التي تمنع الوصول إلى البطاقة أو القطع المطلوبة.

4. فصل كابل طاقة بطاقة الرسوميات من رأس الموصل، لا من الأسلاك.

5. إزالة برغي تثبيت GPU، وتحرير مزلاج PCIe ثم إخراج البطاقة باستقامة.

6. فصل كابل EPS 8-pin وكابل pin-24 والموصلات المرتبطة باللوحة عند الحاجة.

7. فك مثبتات المبرد تدريجيًا وبالترتيب الموافق لطرازه؛ فصل CPU_FAN.

8. فتح مزاليج الذاكرة وإخراج وحدات RAM دون لمس التلامسات.

9. فك برغي M.2 وإخراج وحدة التخزين بالزاوية المناسبة للطراز.

10. فتح آلية مقبس المعالج وفق نوع المقبس ورفع CPU من الحواف عند وجود سبب تعليمي لذلك.

11. فصل موصلات مراوح الهيكل وFront Panel وSATA وغيرها حسب النموذج.

12. إذا كان الهدف إخراج اللوحة الأم كاملة: التأكد من فصل جميع الكوابل المتصلة بها.

13. فك براغي اللوحة الأم مع تركها مدعومة وعدم ثنيها.

14. رفع اللوحة من حوافها بعيدًا عن الفواصل المعدنية والتأكد من عدم تعلق أي كابل.

15. وضع اللوحة على سطح آمن مضاد للكهرباء الساكنة، ثم تسجيل حالة القطع المفكوكة.

11.3 التمثيل داخل التطبيق

- كل خطوة تعرض «الإجراء» و«سبب الإجراء» و«تحذير السلامة» عند الحاجة.
- عند محاولة فك GPU قبل فصل كابل الطاقة، يعرض التطبيق تذكيرًا ويمنع إكمال الإجراء في وضع التدريب الموجّه.
- عند إزالة اللوحة الأم، يجب أن تتحرك اللوحة كمجموعة واحدة وأن تنفصل عن مواضع المسامير والفواصل.
- يجب إظهار الفواصل المعدنية standoffs، لأنها تؤثر في تثبيت اللوحة وتمنع تماس ظهرها مع جسم الكيس عند الاستخدام الصحيح.
- عند وجود مسمار أو كابل متبقٍ، يوضح التطبيق العنصر الذي لم يُفصل بدل تخمين الخطأ.

12. منهجية التركيب والتحقق

12.1 مسار تركيب لوحة أم وتجميعة افتراضية

1. فحص الهيكل والفواصل standoffs والتأكد من توافقها مع مواضع تثبيت اللوحة.

2. تركيب المعالج على اللوحة خارج الكيس إذا كان ذلك أنسب للموديل؛ مطابقة علامات الاتجاه وعدم الضغط بالقوة.

3. تركيب RAM في الفتحات الموصى بها من دليل اللوحة، وعدم افتراض أن ترتيب الفتحات واحد في جميع اللوحات.

4. تركيب M.2 بالزاوية الصحيحة وتثبيت البرغي/المثبت دون مبالغة في الشد.

5. تركيب مبرد المعالج المتوافق وتطبيق المعجون الحراري وفق تعليمات المبرد، ثم توصيل CPU_FAN.

6. إدخال اللوحة بمحاذاة فتحات المنافذ والفواصل وتثبيتها بالمسامير المناسبة دون شد مفرط.

7. تركيب مزود الطاقة في موضعه وتوصيل كابل ATX-24 pin وكابل EPS المطلوب.

8. توصيل مراوح الهيكل إلى المنافذ المناسبة أو موزع المراوح، مع ضبط اتجاه الهواء وفق التصميم.

9. إدخال GPU في فتحة PCIe الصحيحة وتثبيتها برغيًا، مع التأكد من مزلاج الفتحة.

10. توصيل كابل طاقة GPU إذا كان طراز البطاقة يتطلبه، والتحقق من أن الموصل المعتمد مناسب للطراز.

11. توصيل أزرار التشغيل/إعادة التشغيل ومؤشرات الواجهة الأمامية حسب مخطط اللوحة.

12. مراجعة الكابلات والتأكد من عدم اصطدام المراوح بالأسلاك وعدم وجود مسمار زائد داخل الكيس.

13. إجراء فحص بصري نهائي قبل إغلاق الزجاج.

14. تشغيل المحاكاة وفحص شروط بدء التشغيل، ثم عرض النتائج والتنبيهات والتقرير.

12.2 قواعد تعليمية مهمة

- التركيب ليس مجرد إرجاع القطع إلى نقاطها؛ يجب كذلك التحقق من الكابلات والموصلات اللازمة.
- المعالج والمقبس يختلفان بين المنصات؛ يجب بناء الدرس على مقبس محدد وإظهار اختلافه عن تعميم قاعدة واحدة.
- بعض المبردات تتطلب ظهر تثبيت أو آلية مختلفة، وبعض موصلات GPU ليست 8-pin في كل طراز. لا يُعمم شكل كابل على جميع الأجهزة.
- تسلسل التمارين قابل للتخصيص حسب الهدف: استبدال RAM لا يتطلب إزالة اللوحة الأم كاملة، بينما درس إخراج اللوحة الأم يتطلب خطوات إضافية.
- في وضع التقييم، تُحسب أخطاء مثل تخطي فصل الطاقة أو تجاهل مزلاج أو عدم توصيل EPS، مع شرح أثر الخطأ.

13. محرك التشخيص وقواعد POST والطاقة والتخزين

13.1 ما معنى POST؟

POST اختصار Power-On Self-Test، أي فحوصات أولية يجريها الجهاز/البرنامج الثابت عند بدء التشغيل. وهو ليس مرادفًا لنجاح إقلاع Windows. لذلك يجب على التطبيق التمييز بين: منع تشغيل آمن، فشل POST، نجاح POST مع عدم وجود جهاز إقلاع، وتحذير يمكن أن يسمح باستمرار التشغيل بحسب الحالة.

13.2 تصنيف النتائج المقترح

النتيجة	المعنى	مثال تعليمي
BLOCKED — إيقاف آمن	لا تسمح المحاكاة بتشغيل التجميعة لغياب شرط سلامة أساسي.	غياب المبرد أو التوصيل الحراري اللازم في السيناريو المحدد.
POST FAIL	شرط أساسي لبدء الفحص غير متحقق.	غياب اللوحة/المعالج/تغذية أساسية أو RAM في النموذج المحدد.
POST PASS	اجتاز البناء الافتراضي شروط الفحص الأولي المعتمدة في السيناريو.	المكونات الأساسية والاتصالات المطلوبة موجودة.
BOOT WARNING	اجتاز الفحص الأولي لكن لا يوجد وسيط إقلاع صالح.	غياب SSD أو عدم وجود نظام تشغيل افتراضي.
HARDWARE WARNING	تحذير قد يؤثر في الاستقرار/الأداء؛ ليست النتيجة دائمًا فشلًا مباشرًا.	مروحة مفقودة أو موصل GPU غير مناسب عند الاعتماد على البطاقة المنفصلة.

13.3 القواعد المرجعية الواردة في الدليل السابق

الدليل المرجعي القديم صنف غياب CPU واللوحة الأم وPSU والمبرد وRAM والتخزين، أو غياب EPS مع CPU، كأخطاء تؤدي إلى POST FAIL؛ وصنف مراوح الهيكل وكابل طاقة GPU وتجاوز الميزانية الآمنة كتحذيرات. هذه قواعد النموذج المرجعي ويجب عدم نقلها حرفيًا إلى كل الأجهزة دون مراجعة فنية.

تصحيح تقني لازم — غياب SSD أو HDD لا يعني عادةً فشل POST بحد ذاته؛ قد ينجح POST لكن يفشل العثور على جهاز إقلاع. لذلك يجب نقل غياب التخزين إلى حالة BOOT WARNING في النسخة التي تريد وصفها بأنها أدق فنيًا. أما غياب المبرد فينبغي التعامل معه كمانع تشغيل آمن في المحاكاة، لا كحكم عالمي على رموز POST لكل لوحة.

13.4 شجرة تشخيص مبسطة

- هل مصدر الطاقة والمكونات الأساسية موصولة في النموذج؟ إذا لا، يحدد النظام العنصر المفقود.
- هل RAM موجودة ومثبتة؟ إذا لا، يصنف الحالة وفق السيناريو إلى POST FAIL مع تفسير واضح.
- هل CPU وطاقة EPS المطلوبة متوفرتان؟ إذا لا، يظهر عطلًا متعلقًا بالتغذية/بدء التشغيل.
- هل يوجد جهاز تخزين؟ إذا لا، يمكن أن ينجح POST لكن تظهر رسالة «لا يوجد جهاز إقلاع».
- هل بطاقة الرسوميات تحتاج موصل طاقة منفصلًا؟ إذا نعم وهو غائب، تظهر حالة خاصة بالبطاقة/العرض وفق نموذج CPU والبطاقة.
- هل كل المتطلبات متوفرة؟ يعلن POST PASS افتراضيًا، ثم يعرض أي تحذيرات مستقلة.

13.5 ميزانية الطاقة

يحسب النظام مجموع القدرة التقديرية للعناصر المختارة ثم يقارنه بحد تعليمي مأخوذ من 80% من القدرة الاسمية لمزود الطاقة. في البناء المرجعي: PSU = 750W، الحد التعليمي = 750 × 0.8 = 600W، الحمل التقديري = 414W، أي نحو 69% من الحد التعليمي، مع هامش 186W إلى ذلك الحد.

```
safetyBudgetW = psuRatedW * 0.80
selectedLoadW = sum(selectedPart.estimatedWatts)
usagePercent = selectedLoadW / safetyBudgetW * 100
remainingW = safetyBudgetW - selectedLoadW
```

هذه معادلة تعليمية مبسطة؛ لا تحل محل فحص ذروة الاستهلاك، جودة المزود، موصلات الطاقة، مواصفات المصنّع، وكفاءة التوزيع على خطوط التغذية. ويجب أن توصف قيم الواط بأنها تقديرات نموذج الكتالوج.

13.6 SMART وصحة التخزين

في الدليل السابق يوجد فحص SMART محاكى ببذرة ثابتة يعطي قيمة مرجعية 76% بهدف تكرار نتائج التقرير في كل تشغيل. هذه القيمة ليست قراءة حقيقية من قرص المستخدم. يجب أن تظهر في التطبيق بوسم «محاكاة تعليمية» لا «فحص فعلي». وإذا أضيفت قراءة حقيقية لاحقًا، فستحتاج واجهة منفصلة للأداة/المصدر الذي يقرأ بيانات SMART، وفحصًا خاصًا بالدعم والصلاحيات، مع عدم ضمان توافر المؤشرات على كل محرك.

14. توافق القطع وبناء التجميعات

يوفّر التطبيق أداة بناء تجميعة افتراضية تساعد على فهم التوافق بين القطع. لا يهدف الإصدار الأول إلى تغطية كل قطعة في السوق، بل إلى شرح مجموعة قواعد عملية على نموذج مرجعي معروف.

قاعدة التوافق	ما يتحقق منه النظام	مثال/رسالة
مقبس المعالج	مطابقة مقبس CPU مع اللوحة الأم.	المعالج المحدد يتطلب LGA1700 في النموذج المرجعي.
جيل الذاكرة	مطابقة DDR4/DDR5 وما تدعمه نسخة اللوحة الفعلية.	لا يكفي اسم شريحة Z790 وحده؛ توجد إصدارات لوحات بدعم ذاكرة مختلف.
شكل اللوحة والكيس	ATX/mATX ومواضع المسامير ومساحة الكيس.	اللوحة تحتاج مساحة وتثبيتات مناسبة.
أبعاد GPU	طول البطاقة وسمكها وحيزها أمام المراوح/الأقفاص.	قد لا يتسع الكيس لبطاقة أطول من الحد الموثق.
طاقة PSU	القدرة التقديرية مع هامش، ونوع الموصلات المطلوبة.	قدرة كافية اسميًا لا تضمن كل شيء إذا كان موصل الكابل غير مناسب.
توافق المبرد	المقبس وارتفاع المبرد وخلوص الذاكرة.	المبرد يجب أن يثبت على المقبس ويترك مساحة كافية.
التخزين	نوع M.2/واجهة التوصيل/الطول المقبول والفتحة المتاحة.	ليس كل M.2 من النوع نفسه كهربائيًا أو متوافقًا مع كل فتحة.
مراوح الهيكل	عدد الرؤوس/الموزع والطاقة واتجاه	يحتاج السيناريو منفذًا مناسبًا أو

قاعدة التوافق	ما يتحقق منه النظام	مثال/رسالة
	تدفق الهواء.	موزعًا مدعومًا.

14.1 أسلوب إدارة قاعدة بيانات التوافق

- لكل قطعة معرف فريد ومواصفات مهيكلة لا فقرة نصية فقط.
- تُسجل حدود المعرفة: ما هو معروف، وما يحتاج إلى مرجع خارجي أو اختيار طراز دقيق.
- كل قاعدة ترجع نتيجة: incompatible، compatible، أو needs-review، مع تفسير.
- تُضاف نسخة مصدر/تاريخ مراجعة للمواصفات حتى لا تتحول البيانات القديمة إلى ادعاءات حديثة.
- لا يظهر التطبيق «متوافق 100%» إلا إذا فُحصت جميع القواعد المحددة للنموذج؛ وإلا يعرض «لا يوجد تعارض ضمن القواعد التي يفحصها التطبيق».

15. نظام الدروس والاختبارات

15.1 أوضاع التعلم

الوضع	طريقة العمل	الهدف
استكشاف حر	الطالب ينقر على القطع ويقرأ المعلومات ويجرب أدوات العرض.	بناء صورة ذهنية للمكونات.
درس موجّه	التطبيق يطلب إجراءً محددًا ويعرض تلميحًا وتحذيرًا.	تعلم تسلسل الإجراء الصحيح.
تحدي تشخيص	يتم عرض أعراض أو وضع مخفي ويختار الطالب الفحوصات.	تدريب التفكير التشخيصي.
امتحان عملي	إرشاد أقل؛ تُسجل الخطوات والأخطاء والزمن.	قياس الأداء دون تلقين كل خطوة.
مراجعة الأخطاء	يعرض النظام ما حصل خطأ ولماذا وما ينبغي فعله لاحقًا.	تحويل الخطأ إلى تعلم.

15.2 بنية الدرس

- عنوان واضح ومهارة مستهدفة.
- متطلبات سابقة ووسائل سلامة عند اللزوم.
- تعليمات الإجراء وتسلسل الخطوات.
- حالة بصرية للقطعة أو الكابل الذي يجب التعامل معه.
- رسالة نجاح قصيرة بعد الخطوة الصحيحة.
- رسالة تصحيحية بعد الخطوة الخاطئة، مع تفسير لا يكتفي بكلمة «خطأ».
- اختبار قصير أو مهمة تطبيقية في نهاية الدرس.
- حفظ النتيجة وربطها بتقرير الطالب.

15.3 موضوعات الاختبارات المقترحة

- خطوة السلامة الأولى قبل فتح الجهاز.
- وظيفة EPS 8-pin والفرق التعليمي بينه وبين موصل PCIe.
- آلية تحرير مزلاج PCIe قبل إخراج البطاقة.
- طريقة التعامل مع RAM واتجاه الشق ومزالجها.
- وظيفة المعجون الحراري والمبرد.
- تمييز POST PASS عن وجود نظام تشغيل/جهاز إقلاع.
- متى تكون نتيجة الطاقة تحذيرًا ومتى تستدعي مراجعة التجميعة.
- قراءة بطاقة القطعة والتفريق بين المواصفة الثابتة والميزة المعتمدة على الطراز.

16. التقارير وحفظ البيانات

16.1 بيانات تقرير الجلسة

- رقم جلسة فريد وتاريخ/وقت الجلسة.
- نوع الجهاز الافتراضي وإصدار الكتالوج/الدرس.

- وضع التدريب واسم المهمة وعدد الخطوات المنجزة.
- عدد الأخطاء ونوع كل خطأ، مع تسلسل الأحداث الأساسي.
- نتيجة التشخيص وشرح أسبابها وقائمة التحذيرات.
- مجموع القدرة التقديرية وميزانية الأمان التعليمية عند اختيار تجميعة.
- نتيجة الاختبار والدرجة والتوصيات التالية.
- تنبيه واضح إذا كان أي فحص محاكاة وليس قراءة حقيقية من جهاز فعلي.

16.2 تخزين محلي

في النسخة التعليمية الأولى يمكن استخدام localStorage أو IndexedDB داخل التطبيق، مع الاحتفاظ بنموذج تقرير قابل للتصدير JSON وCSV. إذا توسعت البيانات أو صار مطلوبًا دعم جلسات كثيرة/مستخدمين متعددين، يمكن الانتقال إلى SQLite أو قاعدة بيانات أخرى. أما بيانات الطالب الشخصية فيجب تقليلها إلى أقل قدر مطلوب لتقرير التقدم.

16.3 مثال لهيكل بيانات التقرير

```
interface RepairReport {
  id: string;
  createdAt: string;
  lessonId: string;
  mode: "explore" | "guided" | "assessment";
  completedSteps: number;
  mistakes: number;
  score?: number;
  postVerdict?: "PASS" | "FAIL" | "BLOCKED";
  warnings: string[];
  simulationOnly: boolean;
}
```

17. الهندسة البرمجية وبنية الملفات

17.1 الهيكل المقترح

```
pc-repair-3d/
  public/
    models/               # ملفات GLB/glTF المرخصة
    textures/             # خامات عند الحاجة
  src/
    app/                  # نقطة تشغيل التطبيق والتنقل
    scene/                # إنشاء مشهد Three.js والكاميرا والإضاءة
```

```
    scene/parts/          # مكونات 3D لكل قطعة
    scene/interaction/    # Raycaster واختيار القطعة وحركة الكاميرا
    data/                 # كتالوج القطع والدروس والأسئلة
    domain/               # أنواع البيانات وقواعد الأعمال
    assembly/             # Snap والتحقق والفك والتركيب و
    diagnostics/          # POST والطاقة والتوافق ومحاكاة التخزين
    learning/             # الدروس والتقييم والنتائج
    reports/              # بناء التقرير والتصدير
    storage/              # الحفظ المحلي واسترجاعه
    ui/                   # القوائم والبطاقات ولوحات المعلومات
    styles/               # CSS والهوية والـ RTL
    main.ts               # نقطة الدخول
  electron/               # Electron وعمليات التغليف عند اعتماد Windows نافذة
  tests/                  # اختبارات القواعد والدروس
  package.json
  tsconfig.json
  vite.config.ts
  README_AR.md
```

17.2 مسؤولية كل طبقة

الطبقة	المسؤولية	لا ينبغي أن تفعل
UI	إظهار القوائم والتعليمات والبطاقات واستقبال اختيارات المستخدم.	اختراع قواعد تشخيص محلية داخل كل زر.
3D Scene	رسم الجهاز والكاميرا والإضاءة والمجسمات.	حفظ تقدم الطالب وحدها.
Domain/Data	تعريف القطع والخصائص والدروس والمعرفات.	الاعتماد على النص العربي الظاهر كمعرف وحيد.
Assembly Engine	حالة كل قطعة، موضعها، ترتيب الإزالة والتركيب والتحقق.	الحكم على سلامة كهربائية حقيقية؛ فهو يحاكي نموذجًا.
Diagnostics	قواعد POST والطاقة والتوافق ومحاكاة SMART.	ادعاء قراءة حساس فعلي إذا لم يوجد مصدر بيانات حقيقي.
Persistence/Reports	حفظ النتائج وقراءتها وتصدير التقارير.	تخزين أسرار أو بيانات شخصية غير لازمة.

17.3 نمط تسمية البيانات

كل قطعة تحمل ID ثابتًا باللغة الإنجليزية القصيرة، واسمًا عربيًا للواجهة، واسمًا إنجليزيًا، وفئة، وبيانات تعليمية، واسم عقدة المجسم، ومعلومات التوافق والسلامة. لا يربط الكود الوظائف بالاسم المرئي مثل «اللوحة الأم» لأنه قابل للتغيير أو الترجمة.

17.4 نموذج TypeScript لبيانات القطعة

```
export interface PartInfo {
  id: string;
  nameAr: string;
  nameEn: string;
  category: string;
  role: string;
  description: string;
  specifications: string[];
  commonFaults: string[];
  safetyNotes: string[];
  modelNode: string;
  estimatedWatts?: number;
  samplePriceUsd?: number;
  simulationOnly: boolean;
}
```

17.5 قواعد فصل المنطق

- تُختبر دوال التوافق والطاقة وPOST دون فتح واجهة 3D.
- المشهد يرسل حدث «تم النقر على gpu»، والطبقة المركزية تقرر هل تعرض بطاقة أو تنفذ إجراء فك حسب الوضع الحالي.
- محرك الفك/التركيب يرجع نتيجة واضحة: accepted، rejected، مع سبب ورسالة للطالب.
- محرك التقرير يقرأ النتائج المنجزة ولا يعيد حسابها اعتمادًا على نصوص الواجهة.
- لا يتطلب النظام إتصالًا بالسحابة لتشغيل الدروس الأساسية أو حفظ تقدم محلي.

18. الأدوات والتقنيات

الأداة/التقنية	الدور	لماذا اختيرت/ملاحظات
TypeScript	لغة التطبيق الأساسية	تضيف أنواعًا واضحة لبيانات القطع والخطوات وتساعد على كشف

الأداة/التقنية	الدور	لماذا اختيرت/ملاحظات
		أخطاء كثيرة قبل التشغيل.
Three.js	محرك عرض ثلاثي الأبعاد في المتصفح/النافذة	يوفر المشهد والكاميرا والهندسة والخامات والإضاءة والرسوميات التفاعلية.
Vite	خادم تطوير وبناء	تشغيل محلي سريع وتجميع ملفات التطبيق للإصدار النهائي.
GLB/glTF	صيغة نماذج ثلاثية الأبعاد	مناسبة لتخزين النموذج وخاماته وأجزاءه بأسماء قابلة للربط.
OrbitControls	تحكم بالكاميرا	تدوير وتقريب وتحريك المشهد.
Raycaster	التقاط اختيار أجزاء المشهد	تحديد المجسم الذي ينقر عليه المستخدم.
Blender	إعداد/تنظيف النماذج	تعديل الهندسة ونقاط الأصل والمحاور ثم تصدير GLB.
Electron (اختياري لكن موصى به لحزمة مستقلة)	تغليف التطبيق لسطح مكتب Windows	يضم Chromium وNode.js في تطبيق مكتبي؛ يزيد حجم الحزمة ويتطلب بناء وتدقيق أمان.
localStorage / IndexedDB	حفظ محلي	مناسب للتقدم والإعدادات والتقارير الأولية.
Git	نسخ الإصدارات وتتبع التعديلات	يوفر مقارنة وإرجاعًا آمنًا عند حدوث خطأ.

18.1 هل نحتاج React Three Fiber؟

React Three Fiber خيار صالح لبناء مشهد Three.js بطريقة مكونات React، وقد ظهر ضمن أحد المسارات في الدليل المرجعي السابق. لكن المواصفة النهائية الحالية تستخدم TypeScript مع Three.js مباشرة لتقليل طبقات التجريد وتسهيل شرح الكود. يمكن إضافة React Three Fiber لاحقًا إذا أصبحت الواجهة أكبر وتتطلب إدارة React، وليس شرطًا لنجاح المشروع.

18.2 متطلبات بيئة التطوير

- Windows 10/11 64-bit أو نظام تطوير يدعم Node.js.
- Node.js بإصدار يوافق متطلبات إصدار Vite المختار؛ حسب دليل Vite الحالي، المتطلبات تشمل Node.js 20.19+ أو 22.12+ لبعض الخطوط الحديثة. يراجع هذا الشرط عند إنشاء المشروع فعليًا.
- مدير الحزم npm، ومحرر مثل Visual Studio Code.
- متصفح حديث يدعم WebGL للتطوير والتحقق.
- أداة عرض/تحرير 3D مثل Blender عند الانتقال من المجسمات البدائية إلى نماذج GLB.
- لنسخة Electron: اعتماديات البناء اللازمة، وتوقيع/فحص الحزمة عند الحاجة إلى توزيع أوسع.

18.3 أوامر التطوير المتوقعة

```
npm install
npm run dev       # تشغيل نسخة التطوير محليًا
npm run typecheck # فحص الأنواع إذا أُضيف سكربت مناسب
npm run test      # اختبارات القواعد إذا أُعدّت
npm run build     # بناء ملفات الويب النهائية
```

الأوامر أعلاه نمط مقترح في *package.json*؛ يجب أن يعرّف المشروع كل *script* فعليًا. تشغيل *EXE* عبر *Electron* يتطلب إعدادًا إضافيًا مثل *Forge* أو أداة تغليف أخرى، ثم اختبار الحزمة الناتجة على *Windows*.

19. متطلبات السلامة والدقة التعليمية

19.1 السلامة المهنية

- إظهار فصل الطاقة قبل فتح الجهاز كخطوة أولى.

- تحذير واضح من فتح مزود الطاقة من الداخل.
- تعليم التعامل مع ESD والقطع الحساسة، وعدم لمس التلامسات دون حاجة.
- إيضاح أن موصلات EPS وPCIe قد تتشابه بصريًا لكنها ليست بالضرورة قابلة للتبديل.
- عدم إجبار القطع؛ يجب تفسير المقاومة الميكانيكية في المحاكاة.
- عدم وصف أي إجراء محاكى بأنه يثبت السلامة الكهربائية الفعلية لجهاز حقيقي.
- تضمين إشعار أن اختلاف طرازات اللوحات والمبردات والكيس يتطلب مراجعة دليل الصانع.

19.2 الدقة: حقيقة أم محاكاة؟

الميزة	التوصيف الصحيح
نموذج CPU/RAM/GPU في 3D	مجسم تعليمي؛ دقته تعتمد على النموذج المستورد.
POST	منطق محاكاة وفق قواعد معلنة للنموذج، وليس فحص BIOS فعليًا.
SMART	قيمة محاكاة ثابتة أو حالة تعليمية إلى أن يضاف مصدر قراءة حقيقي.
القدرة بالواط	قيمة تقديرية للكتالوج؛ لا تمثل قياسًا لحظيًا من الجهاز.
توافق القطع	توافق ضمن القواعد والبيانات المعروفة فقط؛ يجب عرض «غير متحقق» عند نقص المعلومات.
حالة الجهاز	حالة داخل التطبيق وليست قراءة لحساس أو سجل Windows حقيقي.

19.3 خصوصية البيانات

النسخة التعليمية ينبغي أن تعمل محليًا. لا حاجة إلى حساب مستخدم أو رفع معلومات الجهاز إلى خادم. إذا أُضيفت مزامنة مستقبلًا، يجب توضيح البيانات المرسلة والحصول على موافقة مناسبة. يجب أن تكون التقارير قابلة للحذف، وألا تجمع معرفات غير مطلوبة.

20. الاختبارات ومعايير القبول

20.1 خطة اختبار أساسية

ID	الاختبار	النتيجة المتوقعة	القبول
T01	إقلاع التطبيق	تظهر الواجهة من دون أخطاء قاتلة.	نجاح/فشل
T02	تحميل مشهد الجهاز	تظهر القطع الأساسية والكاميرا والإضاءة.	نجاح/فشل
T03	دوران الكاميرا	تستجيب الكاميرا للسحب وتتوقف ضمن الحدود.	نجاح/فشل
T04	التقريب	تعمل العجلة دون دخول الكاميرا داخل المجسم.	نجاح/فشل
T05	اختيار اللوحة الأم	تظهر بطاقة صحيحة مرتبطة بمعرف mb.	نجاح/فشل
T06	اختيار RAM	تظهر معلومات RAM وتحديدها بصريًا.	نجاح/فشل
T07	إزالة RAM صحيحة	تنتقل إلى طاولة القطع ويتحدث سجل الحالة.	نجاح/فشل
T08	تركيب RAM بموضع خاطئ	يرفض النظام الحركة ويشرح الخطأ.	نجاح/فشل
T09	إزالة GPU قبل فصل طاقته	تظهر رسالة تعليمية أو يُمنع الإجراء في الوضع الموجّه.	نجاح/فشل
T10	فصل EPS في سيناريو CPU	يعرض الفحص سبب الفشل المرتبط بالتغذية.	نجاح/فشل
T11	غياب RAM	يعرض POST FAIL وفق	نجاح/فشل

ID	الاختبار	النتيجة المتوقعة	القبول
		السيناريو المرجعي.	
T12	غياب وسيط التخزين	يفصل نتيجة POST عن مشكلة عدم وجود جهاز إقلاع.	نجاح/فشل
T13	حساب الطاقة	قيمة البناء المرجعي 414 W ضمن ميزانية 600 W، حوالي 69%.	مطابقة حسابية
T14	سيناريو GPU يحتاج طاقة	تظهر رسالة التحذير عند غياب الموصل المطلوب في هذا النموذج.	نجاح/فشل
T15	فشل/نجاح الاختبار	تحسب الدرجة وتشرح الإجابات.	نجاح/فشل
T16	حفظ تقرير	يبقى التقرير بعد إغلاق التطبيق وفتحه.	نجاح/فشل
T17	التصدير CSV/JSON	الملف قابل للفتح ويحتوي الحقول المحددة.	نجاح/فشل
T18	وضع Offline	تعمل الوظائف الأساسية دون اتصال بعد بناء الحزمة.	نجاح/فشل
T19	جهاز متوسط	المشهد قابل للاستخدام مع إمكانية خفض الجودة.	قياس أداء
T20	حزمة EXE نظيفة	تفتح على Windows من دون اعتماد على مسارات التطوير.	اختبار توزيع
T21	ترجمة عربية	النصوص RTL سليمة ولا	مراجعة واجهة

ID	الاختبار	النتيجة المتوقعة	القبول
		تخلط اتجاه المعرفات.	
T22	إعادة ضبط التجميعة	تعود القطع إلى مواضعها وتبقى التقارير محفوظة.	نجاح/فشل

20.2 اختبارات لا بد أن تكون آلية

- قواعد حساب مجموع الواط والميزانية.
- قواعد التوافق الأساسية بين المقبس والذاكرة والموصلات.
- محرك ترتيب الخطوات الصحيحة والخاطئة.
- تصنيف حالات POST وBOOT WARNING وBLOCKED.
- تسلسل حفظ واسترجاع التقارير.

20.3 اختبارات يفضل أن تكون يدوية

- سهولة استخدام الكاميرا واختيار القطع.
- وضوح النماذج وتناسب مواضعها مع بطاقات التعليمات.
- صحة الخطوات بعد مراجعة مهندسة التخصص.
- قراءة الواجهة على دقة شاشة مختلفة وتجربة الأداء على جهاز متوسط.
- تشغيل ملف التثبيت على جهاز Windows ليس عليه أدوات التطوير.

21. مراحل التنفيذ وخارطة الطريق

المرحلة	الأعمال	المخرج/شرط الخروج
0 — تثبيت المتطلبات	مراجعة الموسوعة واعتماد التصنيف الصحيح لـ POST/BOOT وسيناريوهات التعلم.	قائمة متطلبات لا تتعارض مع نفسها.
1 — الهيكل الأساسي	إعداد TypeScript وThree.js وVite،	التطبيق يفتح ويعرض مشهدًا قابلًا

المرحلة	الأعمال	المخرج/شرط الخروج
	ومشهد وكاميرا وإضاءة وتنقل.	للتحكم.
2 — نموذج الجهاز	إنشاء/إدخال النموذج الأولي، تسمية أجزاء القطع وإظهار بطاقة عند النقر.	التفاعل مع القطع الأساسية يعمل.
3 — حالة الفك والتركيب	نظام القطع المركبة/المزالة، طاولة جانبية، Snap وتحقق خطوات.	مسار أساسي ناجح من الفك إلى التركيب.
4 — التعليم والتشخيص	الدروس الموجهة، حالات الأعطال، POST/Power/Compatibility.	نتائج قابلة للتكرار ومفسرة.
5 — الاختبارات والتقارير	الأسئلة، الدرجة، حفظ محلي، تصدير تقرير.	اختبار مكتمل وتقرير محفوظ.
6 — رفع جودة 3D	تفاصيل GLB، تحسين الخامات، التحقق من نقاط التثبيت.	مظهر مقنع على جهاز مستهدف.
7 — التغليف والاختبار	Electron أو خيار Windows مناسب، إنشاء installer/portable، تجارب على جهاز نظيف.	حزمة موثقة تعمل دون أدوات التطوير.
8 — العرض والتسليم	تجربة 10 دقائق، دليل الاستخدام، نسخة احتياطية من المصدر.	عرض مستقر ومواد تسليم مكتملة.

21.1 ما يجب ألا يحدث

- لا تبدأ بتفاصيل فوتوغرافية لكل قطعة قبل نجاح اختيار القطعة وتسلسل الفك والتركيب.
- لا تضف منصة ثانية قبل أن تعمل المنصة المرجعية بالكامل.
- لا تعتمد على لقطة شاشة أو ملف EXE صغير كدليل أن جميع وظائف Three.js موجودة في المنتج النهائي.
- لا تضع نتائج تدريب أو أرقام SMART تجريبية دون وسمها بأنها محاكاة.
- لا تترك اختبار EXE إلى آخر يوم؛ التغليف جزء من المسار ويجب تجربته مبكرًا.

22. المخاطر والقرارات المفتوحة

الخطر	الأثر	المعالجة
توسّع النطاق	تأخر المشروع واكتمال عدد قليل من الوظائف.	تجميد MVP ومراحل قبول قصيرة.
نماذج 3D غير دقيقة	تعليم حركة/موضع خاطئ رغم جمال الشكل.	مراجعة ميكانيكية مع مختص، وتوثيق مصدر النموذج.
بطء الأداء	صعوبة الاستخدام على أجهزة متوسطة.	تحسين عدد المضلعات والظلال والخامات وإتاحة جودة منخفضة.
فشل تثبيت الاعتماديات	تعطّل البناء في بيئة دون اتصال.	تثبيت dependencies مبكرًا وتوثيق package-lock وحفظ مصدر المشروع.
ملف EXE يعتمد على متصفح خارجي	تجربة غير مستقلة على جهاز آخر.	تغليف Electron/بديل WebView2 بعد تقييم حجم الحزمة وترخيصها.
قواعد POST مبالغ فيها	معلومات تقنية غير دقيقة للطالب.	الفصل بين POST وBOOT وإيقاف آمن وتحذير، ومراجعة القواعد.
بيانات أسعار/واط قديمة	إعطاء انطباع أنها بيانات سوقية أو استهلاك حقيقي.	وسمها كقيم تعليمية وإضافة تاريخ/مصدر عند تحديثها.
تراخيص النماذج	مخاطر في إعادة التوزيع.	استخدام نماذج أصلية أو مرخصة وتوثيق كل مصدر.
صعوبة شرح الكود	عدم القدرة على الدفاع عن المشروع.	ملفات صغيرة وتعليقات عربية واختبارات واضحة وتدريب على تدفق الوظائف.
خلط المحاكاة بالحقيقة	فقدان الثقة في النتائج.	شارات «محاكاة» ورسالة دائمة لا يوجد اتصال بالعتاد الحقيقي.

22.1 قرارات ينبغي حسمها قبل البناء النهائي

- هل ستسلم النسخة كتطبيق ويب يعمل محليًا فقط، أم كتطبيق Windows مستقل؟ التوصية: نسخة ويب محلية أثناء التطوير ثم Electron للتوزيع.
- هل نموذج الجهاز الأول سيُبنى من أشكال هندسية أم من ملف GLB؟ التوصية: نموذج هندسي لإثبات الوظائف، ثم استبداله/ترقيته دون تغيير IDs.
- هل يشمل MVP إخراج اللوحة الأم كاملة؟ بما أن هذه نقطة محورية في الفكرة، يجب تضمين مسار كامل لها بعد نجاح درس القطع المنفردة.
- هل الدروس تستهدف لوحة أم واحدة محددة أم منصة متعددة؟ التوصية: لوحة واحدة موثقة أولًا.
- من سيراجع صحة الإجراء؟ ينبغي عرض خطوات الفك والتركيب على مهندسة التخصص قبل تسليمها كتعليم نهائي.

23. إصدار Windows وملف EXE

23.1 الفرق بين نسخة ويب ونسخة EXE

يمكن تشغيل تطبيق Three.js من المتصفح محليًا. لكن وجود ملف اسمه .exe لا يثبت تلقائيًا أن التطبيق يحتوي على محرك المتصفح والمكتبات والنماذج. في النموذج الأولي السابق وُجد غلاف/ملف تنفيذي صغير يعتمد على متصفح مثبّت وعلى نسخة عرض مستقلة؛ وهذا يجب اعتباره نموذجًا أوليًا محدودًا لا نسخة Electron نهائية مكتملة.

23.2 مسار توزيع موصى به

- أولًا: تطوير واختبار المشروع عبر Vite في المتصفح.
- ثانيًا: تنفيذ npm run build والتأكد من أن كل الملفات الثابتة موجودة في المجلد الناتج.
- ثالثًا: إعداد Electron لفتح الواجهة المبنية محليًا داخل نافذة التطبيق، دون الحاجة إلى اتصال بخادم التطوير.
- رابعًا: إبقاء nodeIntegration معطلًا واستخدام contextIsolation وpreload محددًا عند الحاجة إلى وظائف نظام.
- خامسًا: إنشاء حزمة تثبيت/محمولة وفق أداة تغليف مناسبة، ثم اختبارها على Windows نظيف.
- سادسًا: إصدار ملفات checksum أو توقيع مناسب عند الحاجة إلى التوزيع الأوسع، مع README واضح.

23.3 عناصر التسليم النهائي

الملف	محتواه
PC_Repair_3D_Installer.exe	مثبّت Windows بعد اختبار حقيقي.
PC_Repair_3D_Portable.zip أو exe	نسخة محمولة إذا أمكن دون كسر مسارات الملفات.
Source.zip	كود TypeScript والمشاهد والكتالوج والاختبارات وملفات الإعداد.
README_AR.md	طريقة التثبيت والتشغيل والبناء ومتطلبات النظام.
TEST_REPORT.md	نتائج الاختبارات المنفذة، بيئة الاختبار، والأخطاء المعروفة.
PROJECT_ENCYCLOPEDIA.pdf/docx	الموسوعة الحالية كمرجع مواصفات وتوثيق.
DEMO_SCRIPT.md	سيناريو عرض المشروع والإجابات المتوقعة.

حالة التنفيذ في هذه اللحظة — توجد ملفات نموذج أولي وواجهة مرئية ونسخ تنفيذية سابقة أُنشئت أثناء المحادثة، لكن النسخة الكاملة المبنية من TypeScript + Three.js والمغلّفة بـ Electron لم يُتحقق من بنائها وتشغيلها بعد. يجب عدم وصفها كإصدار نهائي حتى تنجح اختبارات البناء والتوزيع.

24. سيناريو العرض أمام المهندسة/اللجنة

المطلوب في العرض هو إثبات أن المشروع يحل مشكلة تعليمية وأن الوظائف مترابطة، لا مجرد إظهار شاشة جميلة. يُقترح عرض مدته 8 إلى 10 دقائق.

الوقت	ما يظهر على الشاشة	الرسالة المراد إثباتها
0:45–0:00	مقدمة موجزة للمشكلة	قلة الأجهزة تجعل التدريب المتكرر صعبًا؛ التطبيق يوفّر تدريبًا إضافيًا.
1:45–0:45	تدوير الجهاز والتقريب والنقر على	المشهد 3D تفاعلي وليس فيديو

الوقت	ما يظهر على الشاشة	الرسالة المراد إثباتها
	اللوحة الأم	ثابتًا.
2:45–1:45	فتح بطاقة RAM أو CPU	ربط المجسم بالمعلومة التعليمية.
4:30–2:45	تنفيذ درس فك RAM/GPU مع خطوة سلامة	البرنامج يتحقق من تسلسل الإجراء وليس مجرد تحريك حر.
5:30–4:30	تجربة إزالة خاطئة أو كابل مفقود	النظام يشرح سبب الخطأ ويرجع نتيجة منطقية.
6:30–5:30	تشغيل POST / تحذير عدم وجود وسيط إقلاع	التمييز بين فشل POST والتحذير بعده.
7:30–6:30	حساب الطاقة والتوافق	استخدام بيانات منظمة وقواعد يمكن تفسيرها.
8:30–7:30	اختبار قصير وتقرير	قياس تعلّم الطالب وتوثيق النتيجة.
10:00–8:30	عرض بنية الكود ومراحل التطوير	الطالب يفهم الأدوات والمنطق وحدود المحاكاة.

24.1 افتتاحية مقترحة

نص العرض — مشروعي PC Repair 3D هو مختبر صيانة حاسوب افتراضي ثلاثي الأبعاد. فكرته أن الطالب يستطيع استكشاف المكونات والتدرب على فكها وتركيبها وتشخيص أعطال مختارة حتى عندما لا يمتلك جهازًا احتياطيًا في البيت. التطبيق لا يستبدل التدريب الحقيقي، بل يجهز الطالب له ويمنحه فرصة تكرار الخطوات ومراجعة أخطائه بأمان.

24.2 خاتمة مقترحة

قوة المشروع ليست في المجسم وحده، بل في ربط المجسم ببيانات المكونات، وإجراءات صحيحة، وقواعد تشخيص قابلة للاختبار، وتقييم يحفظ تقدم الطالب. وخطوة التطوير القادمة هي زيادة دقة النماذج والتحقق من الاختبارات على أجهزة Windows فعلية.

25. أسئلة المناقشة وإجاباتها

1. ما المشكلة التي يعالجها المشروع؟

الإجابة: قلة فرص التدريب الفردي على أجهزة حقيقية والخوف من إتلاف القطع، خصوصًا عند التعلم في المنزل.

2. لماذا اخترت **3D** بدل موقع معلومات؟

الإجابة: لأن موضوع الصيانة مكاني وحركي: معرفة موقع القطعة واتجاهها وتسلسل فصل العوائق مهم مثل معرفة اسمها.

3. هل يحل التطبيق محل الجهاز الحقيقي؟

الإجابة: لا. هو بيئة تدريب مكملة تقلل مخاطرة التعلم الأولي؛ يجب متابعة التدريب العملي الحقيقي.

4. لماذا **TypeScript**؟

الإجابة: لأنه يضيف أنواعًا واضحة تقلل بعض الأخطاء وتساعد على تنظيم بيانات القطع والنتائج مع بقاءه من منظومة JavaScript.

5. ما دور **Three.js**؟

الإجابة: إنشاء المشهد والكاميرا والهندسة والخامات والإضاءة وربط التفاعل بالمجسمات داخل واجهة التطبيق.

6. لماذا **Vite**؟

الإجابة: لتشغيل بيئة التطوير وبناء ملفات الويب النهائية بسرعة وبإعدادات عملية.

7. لماذا قد تستخدم **Electron**؟

الإجابة: لتغليف الواجهة في نافذة Windows مع محرك Chromium وNode.js، بحيث لا يعتمد التطبيق على متصفح المستخدم. يحتاج ذلك إلى حزمة واختبارات مستقلة.

8. ما الفرق بين النموذج المجسم والمحاكاة الفيزيائية؟

الإجابة: المجسم يوضح الشكل؛ المحاكاة التعليمية تضيف حالة وقواعد للتحريك والفك والتركيب. ليس مطلوبًا أن تكون محاكاة قوى واقعية كاملة.

9. هل SMART حقيقي؟

الإجابة: في النسخة التعليمية الثابتة هو محاكاة، ولا يجوز تقديمه كقراءة حقيقية. القراءة الحقيقية تتطلب تكاملًا مختبرًا مع مصدر بيانات.

10. هل غياب SSD يعني فشل POST؟

الإجابة: ليس بالضرورة. قد ينجح POST ثم لا يجد النظام جهاز إقلاع؛ لذلك نفصل الفحص الأولي عن فشل الإقلاع.

11. لماذا ميزانية الطاقة 80%؟

الإجابة: تُستخدم كقاعدة تعليمية محافظة في نموذج المشروع، لكنها لا تعوض مراجعة توصيات المصنع والذروات ونوعية المزود.

12. هل الأسعار صحيحة اليوم؟

الإجابة: هي أرقام ثابتة في الكتالوج التعليمي لأغراض الحساب، وليست أسعار سوق حية.

13. كيف تمنع تركيب RAM خطأ؟

الإجابة: من خلال ربطها بموضع وشق واتجاه ونقطة Snap، والتحقق من موضع التركيب بدل قبول أي حركة.

14. كيف تعرف القطعة التي نقر عليها الطالب؟

الإجابة: باستخدام Raycaster الذي يختبر تقاطع شعاع من الكاميرا مع مجسمات المشهد، ثم يحول العقدة إلى معرف ثابت.

15. ما الذي يجعل الكود قابلًا للصيانة؟

الإجابة: فصل المشهد عن بيانات القطع وقواعد التجميع والتشخيص والحفظ والتقارير، واختبار القواعد مستقلًا.

16. ما أكبر تحدٍ؟

الإجابة: الجمع بين دقة المجسم وصحة إجراءات الصيانة. يمكن إصلاح الشكل بسهولة نسبيًا؛ أما الخطوات الخاطئة فقد تعلّم الطالب ممارسة خاطئة.

17. كيف تختبر صحة النتائج؟

الإجابة: بالحالات المرجعية: قطعة ناقصة، كابل ناقص، تجميعة كاملة، خطأ ترتيب، بيانات توافق متعارضة، وحفظ/استرجاع تقرير.

18. هل يعمل دون إنترنت؟

الإجابة: الهدف أن يعمل بعد اكتمال بناء الحزمة محليًا. أثناء التطوير قد يحتاج npm إلى تنزيل الاعتماديات.

19. كيف تتوسع مستقبلًا؟

الإجابة: إضافة نماذج GLB ودروس وقواعد جديدة عبر الكتالوج الموحد مع اختبارات، بدل تكرار المنطق داخل الواجهة.

20. كيف تقيس أثره التعليمي؟

الإجابة: بمقارنة دقة الخطوات والأخطاء قبل التدريب وبعده، واختبار المستخدمين، ومراجعة مدرس/مهندسة التخصص.

21. ما حدود قاعدة التوافق؟

الإجابة: لا تدّعي معرفة كل منتجات السوق؛ تُظهر توافقًا وفق البيانات والقواعد المتاحة وتوضح ما لم يتم التحقق منه.

22. ما أهم إضافة مستقبلية؟

الإجابة: نموذج لوحة أم عالي التفاصيل مع إزالة حقيقية للوحة كاملة، ثم توسيع سيناريوهات الأعطال.

23. هل يمكن أن يتصل بعتاد حقيقي؟

الإجابة: نظريًا يمكن إضافة أدوات منفصلة لقراءة معلومات النظام، لكن ذلك ليس ضمن المحاكاة الحالية ويحتاج تصميمًا واختبارات وصلاحيات.

24. لماذا لا تنشئ كل شيء **Assembly**؟

الإجابة: لأن المشروع يعتمد على محرك رسوميات وتفاعلات ومحتوى 3D؛ TypeScript وThree.js أكثر ملاءمة لهذا النطاق وأسهل في الصيانة والشرح.

25. كيف تضمن ألا ينفلت النطاق؟

الإجابة: بتثبيت MVP، وترتيب العمل حسب مراحل القبول، وعدم إضافة تفاصيل تجميلية قبل نجاح مسار التدريب والفحص.

26. معجم المصطلحات

المصطلح	التفسير
3D Scene	المشهد ثلاثي الأبعاد: العالم الذي يحتوي الكاميرا والإضاءة والمجسمات.
Mesh	مجسم شبكي مكوّن من هندسة ومادة/خامة.

المصطلح	التفسير
Geometry	الشكل الهندسي الذي يحدد سطح الجسم.
Material / Texture	المادة/الخامة التي تحدد اللون والمظهر والخصائص المرئية.
Camera / OrbitControls	الكاميرا ومنظومة التحكم في دورانها وتقريبها حول الجهاز.
Raycaster	آلية اختبار تقاطع شعاع مع المجسمات لتحديد العنصر المختار.
GLB / glTF	صيغة/معيار لنقل مشاهد ومجسمات ثلاثية الأبعاد؛ GLB ملف ثنائي يمكن أن يجمع الأصول في ملف واحد.
TypeScript	لغة مبنية على JavaScript تضيف فحص الأنواع وأدوات تنظيم الكود.
Vite	أداة تشغيل تطوير وبناء لأصول الويب الحديثة.
Electron	إطار لبناء تطبيقات سطح مكتب باستخدام تقنيات الويب ومحرك Chromium وNode.js.
Motherboard	اللوحة الأم؛ تربط مكونات الحاسوب وتوفر المقابس والموصلات والشقوق.
CPU	المعالج المركزي.
RAM	ذاكرة العمل المؤقتة.
GPU	معالج/بطاقة الرسوميات.
PSU	وحدة تزويد الطاقة.
EPS 8-pin	موصل طاقة للمعالج على اللوحة الأم.
PCIe	واجهة/شق توسعة تستخدمها بطاقات مثل GPU.
M.2 NVMe SSD	وحدة تخزين حالة صلبة على شكل M.2 تستخدم عادة

المصطلح	التفسير
	واجهة NVMe/PCIe في النموذج.
POST	الفحوصات الأولية عند بدء تشغيل الجهاز.
Boot device	جهاز يحتوي على نظام أو وسيط قابل للإقلاع.
SMART	مجموعة مؤشرات صحة أقراص تخزين تدعمها بعض الأجهزة؛ لا تعني رقم صحة موحدًا مضمونًا لكل وحدة.
ESD	التفريغ الكهروستاتيكي؛ قد يضر المكونات الإلكترونية الحساسة.
Snap / Snap target	تثبيت القطعة افتراضيًا في موقعها الصحيح عند الاقتراب ضمن شروط محددة.
MVP	النسخة الأولية ذات الحد الأدنى من الوظائف التي يجب أن تعمل بشكل متكامل.
Acceptance criteria	معايير قبول صريحة تحدد متى تعد الميزة مكتملة.

27. المراجع والملحقات

27.1 مرجع المشروع الداخلي

الدليل المرفق سابقًا: «PC Repair 3D — الدليل الشامل للشروحات وأكواد جميع النسخ»، 160 صفحة. استُخدم لاستخراج الخلفية المشتركة، والكتالوج المرجعي من 12 عنصرًا، وخطوات الصيانة، وقواعد التشخيص، وفكرة التقرير، ومادة أسئلة المناقشة. أُعيد تنظيم المحتوى هنا وفق قرار اختيار TypeScript + Three.js كالمسار الأساسي الوحيد.

27.2 مراجع تقنية رسمية

1. **Three.js — Installation Guide** — التهيئة عبر npm وVite، وبنية مشروع Three.js، والإشارات إلى OrbitControls وGLTFLoader.
   https://threejs.org/manual/pages/installation.html
2. **TypeScript Handbook** — المبادئ الأساسية للأنواع وكتابة كود قابل للفهم والفحص.

/https://www.typescriptlang.org/docs/handbook

3. **Vite — Getting Started** — أوامر إنشاء المشروع ومتطلبات Node.js المعروضة في الدليل عند إعداد الموسوعة.

/https://vite.dev/guide

4. **Electron — Tutorial prerequisites** — شرح إطار Electron وتضمين Chromium وNode.js وخط سير تطبيق سطح المكتب.

https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/tutorial-prerequisites

5. **React Three Fiber — Introduction** — مرجع بديل جرى النظر فيه؛ ليس مطلوبًا في مسار Three.js المباشر إلا إذا اعتمد المشروع React لاحقًا.

https://github.com/pmndrs/react-three-fiber/blob/master/docs/getting-started/introduction.mdx

27.3 قائمة مراجعة قبل التسليم النهائي

- ☐ اعتماد المتطلبات والخطوات من مهندسة التخصص.
- ☐ التأكد من وجود 12 بطاقة معلومات كاملة ومتسقة مع معرفات النموذج.
- ☐ إكمال مسار كامل لفك وتركيب اللوحة الأم، وليس إزالة بعض القطع فقط.
- ☐ مراجعة تمييز POST عن BOOT، ووسم SMART والواط والسعر بأنها محاكاة/قيم تعليمية عند الاقتضاء.
- ☐ تشغيل كل اختبار أساسي وتسجيل النتيجة الفعلية في TEST_REPORT.md.
- ☐ بناء حزمة Windows كاملة واختبارها على جهاز لا يحتوي على بيئة التطوير.
- ☐ فحص تخطيط الواجهة العربية واتجاه النصوص على أحجام شاشة مختلفة.
- ☐ التأكد من تراخيص ملفات 3D والخامات والخطوط والأصوات.
- ☐ تجربة سيناريو العرض مرتين على الأقل، ونسخ المشروع احتياطيًا.

الخلاصة النهائية

PC Repair 3D مشروع يجمع بين صيانة الحاسوب والتعلم التفاعلي ثلاثي الأبعاد. النجاح لا يقاس بعدد الأدوات والتأثيرات وحده، بل بأن يفهم الطالب أين تقع القطعة، ولماذا تُفصل بهذا الترتيب، وما الخطر المرتبط بالخطأ، وكيف تفسر نتيجة التشخيص. التقنية المختارة TypeScript + Three.js مناسبة لبناء ذلك، بشرط أن يبدأ التنفيذ بمسار صغير مكتمل، ثم يتوسع بنماذج أدق وقواعد تمت مراجعتها فنيًا. والمعيار النهائي ليس كثرة التأثيرات، بل تدريب واضح وصحيح قابل للتكرار يستطيع الطالب شرح منطق كوده والدفاع عن قراراته أمام اللجنة.

ملحق الإصدار 2.0: توحيد التصور النهائي وتعليمات التنفيذ

هذا الملحق يضيف قرارات التنفيذ وخطة الوكيل التنفيذي إلى الفصول الأصلية. المقصود أن تكون الموسوعة مرجعًا موحدًا: الفصول 1–27 تحفظ شرح الفكرة والمواد التعليمية والتصميم السابق، والفصول التالية تحسم المسائل التشغيلية التي يجب أن يتبعها المطوّر. عند ظهور تعارض بين نسخة تجريبية ووصف الهدف النهائي، يُعتمد هذا الملحق بوصفه هدف التسليم، مع توثيق ما هو منفذ فعلًا.

28. سجل القرارات النهائي وتوحيد نطاق المشروع

28.1 تاريخ الفكرة والنسخ الاستكشافية

بدأت الفكرة باستكشاف مشروع برمجي لتخصص صيانة أجهزة الحاسوب، وتضمنت أفكارًا متفرقة مثل فحص مواصفات الجهاز، والمساعدة على تشخيص الأعطال، والتحقق من توافق القطع. ثم اتسع الاتجاه إلى مختبر افتراضي ثلاثي الأبعاد يسمح للطالب بالتدريب من المنزل. ظهرت في الملفات السابقة تجارب ومسارات متعددة: واجهة ويب باستخدام Next.js/React Three Fiber، ومحاولات مكتبية Java/Kotlin وJavaFX، وبرامج تشخيص Console بلغة Java وAssembly وC++17. هذه المسارات مرجع تاريخي وتجارب مساندة وليست منتجات يجب جمعها قسرًا داخل الإصدار النهائي.

28.2 القرار التقني النهائي

- المسار الأساسي المعتمد: TypeScript + Three.js مباشرة + Vite؛ لا حاجة إلى React Three Fiber في الإصدار الافتراضي.
- الهدف النهائي: تطبيق Windows حقيقي يعمل دون متصفح خارجي، ويضم محرك عرض ثلاثي الأبعاد وقواعد التدريب والحفظ محليًا.
- يُستخدم نموذج هندسي مولّد برمجيًا كمرحلة إثبات وظائف إن لزم، ثم تُحسّن تفاصيله بنماذج GLB مرخصة أو هندسة إجرائية أدق. لا يؤخر تجميل المجسم اكتمال الوظائف الأساسية.
- النسخة الأولى تستهدف منصة حاسوب مرجعية واحدة موثّقة. لا تدّعي التوافق مع كل قطع السوق، ولا تُحمّل المشروع قاعدة أسعار أو مواصفات سوق متجددة دون مصدر وتاريخ مراجعة.
- التشخيص الأول قواعد صريحة قابلة للتفسير والاختبار، وليس نظام ذكاء اصطناعي غامضًا. لا يضاف الذكاء الاصطناعي إلا لاحقًا إذا كانت هناك حاجة محددة ومبررة.
- التدريب الافتراضي مكمل لمختبر الصيانة الواقعي وليس بديلًا عن لمس الجهاز الحقيقي والتدرب تحت إشراف مختص.

28.3 ترتيب الأولويات عند تعارض الوقت

الأولوية الأولى هي صحة الإجراء والحالة المنطقية؛ الثانية هي اكتمال مسار فك/تركيب كامل قابل للتكرار؛ الثالثة دقة التشخيص والحفظ والتقارير؛ الرابعة جودة العرض ثلاثي الأبعاد؛ الخامسة التفاصيل التجميلية الإضافية. يمنع استبدال الوظائف بزرّ شكلي أو تجربة موثوقة بمؤثرات جميلة فقط.

29. المتطلبات الوظيفية ومعايير القبول التفصيلية

المعرف	المجال	الوصف	معيار القبول
FR-01	التهيئة والتشغيل	فتح التطبيق من نقطة دخول واضحة مع معالجة الخطأ ورسالة مفهومة.	يفتح التطبيق ويصل إلى الرئيسية بلا خطأ يمنع الاستخدام.
FR-02	المشهد ثلاثي الأبعاد	عرض هيكل PC Mid-Tower واللوحة والمكوّنات الداخلية.	لا تكون الشاشة صورة ثابتة؛ يمكن تدوير الكاميرا والتحكم بها.
FR-03	التحديد	اختيار كل عنصر بالنقر باستخدام Raycaster ومعرف ثابت.	تتغير بطاقة المعلومات إلى القطعة التي نقر عليها المستخدم.
FR-04	بطاقة المكوّن	الاسم عربي/إنجليزي ووظيفة ومواصفات وأعطال وسلامة وخطوات.	كل سجل من الكتالوج يملك الحقول المطلوبة ولا يطابق قطعة أخرى.
FR-05	حركة المشهد	Orbit/Zoom/Pan وإعادة ضبط الكاميرا.	تعمل جميع أدوات الكاميرا ولا تحجب عناصر الواجهة بعضها بعضًا.
FR-06	العرض البديل	الغطاء، X-Ray، العرض التفجيري والعزل.	إذا ظهر زر، فيجب أن ينفّذ وظيفة حقيقية؛ وإلا يحذف أو يوسم غير متاح بوضوح.
FR-07	الفك والتركيب	نقل مكوّن إلى صينية مفكوكات ثم إعادته بعد تحقق الشروط.	لا يمكن فك قطعة تتطلب فصل موصل/مزلاج قبل تنفيذه.

المعرف	المجال	الوصف	معيار القبول
FR-08	فك اللوحة الأم	إجراء كامل لإزالة اللوحة وإعادتها، مع الكابلات والمسامير والفواصل.	تنتهي المهمة فقط عند إعادة التثبيت والتوصيلات ومراجعة قائمة التحقق.
FR-09	الدروس	تعليمات خطوة بخطوة وتلميحات وسلامة وتصحيح.	يسجل التقدم الصحيح والخطأ وتظهر رسالة تفسيرية.
FR-10	التشخيص	محرك POST/BOOT منفصل عن العرض والبيانات.	اختبارات الوحدة تغطي الحالات السليمة والناقصة مع نتائج معللة.
FR-11	التوافق	قواعد CPU/Socket وRAM/Board وBoard/Case وM.2 والطاقة.	النتيجة compatible/incompatible/needs-review مع تفسير وحدود واضحة.
FR-12	الطاقة	تقدير محلي من القيم التعليمية المتوفرة.	الصيغة والافتراضات ومصدر كل قيمة معلنة، ولا يوصف كقياس حقيقي.
FR-13	الاختبارات	أسئلة ومهام ودرجة وتوضيح وإعادة محاولة.	تحتسب النتيجة على إجابات فعلية وتُحفظ ضمن الجلسة.
FR-14	التقارير	سجل جلسة وتصدير CSV/JSON.	يمكن فتح الملف المصدر المُصدّر وتطابق حقوله ما يظهر داخل التقرير.
FR-15	الحفظ	حفظ التقدم والإعدادات محليًا.	إغلاق التطبيق وفتحه لا يمحو التقدم؛ وتظهر رسالة عند فشل التخزين.
FR-16	العمل دون إنترنت	تضمين الملفات الأساسية	بعد التثبيت وفصل

المعرف	المجال	الوصف	معيار القبول
		محليًا.	الإنترنت تظل دروس وعمليات المختبر الأساسية متاحة.
FR-17	إصدار Windows	حزمة تطبيق مكتبي حقيقي مع محرك متضمن.	يعمل دون الحاجة إلى متصفح مثبت ودون تنزيل ملفات وقت التشغيل.
FR-18	التوثيق	دليل استخدام وهندسة واختبار وتراخيص.	توجد ملفات التسليم وتشرح تشغيل التطبيق وإعادة بنائه.

لا يعتبر أي متطلب ناجحًا بمجرد ظهوره في قائمة المهام. يجب أن يكون له اختبار ودليل نتيجة. يتم تسجيل المتطلبات المحجوبة بسبب نقص الأداة/الموديل/البيئة على أنها BLOCKED مع شرح السبب والخطوة التالية.

30. الكتالوج النهائي الموحد ذو 12 مكوّنًا

المعرّف الثابت	الاسم العربي	ما يجب أن يوضحه النموذج
case	هيكل الحاسوب	فتح/إغلاق الغطاء، نقاط تثبيت اللوحة، مساحة المكونات، تبريد الهيكل.
motherboard	اللوحة الأم	ATX مرجعية، مقبس المعالج، RAM، PCIe، M.2، ATX24، EPS، منافذ المراوح وFront Panel.
cpu	المعالج	علامة اتجاه ومقبس؛ منع التركيب الخطأ أو الضغط غير الصحيح.
cooler	مبرد المعالج	قاعدة، زعانف/مشتت، مروحة، موصل CPU_FAN وتعليم المعجون الحراري.

المعرّف الثابت	الاسم العربي	ما يجب أن يوضحه النموذج
ram	ذاكرة RAM	شق الاتجاه ومزالج التثبيت والفتحات الصحيحة وفق اللوحة المرجعية.
gpu	بطاقة الرسوميات	بطاقة توسعة مع فتحة PCIe ومسمار خلفي وموصل طاقة عند الحاجة.
psu	مزود الطاقة	وحدة مغلقة آمنة؛ القدرة الاسمية وكابلات الطاقة مع تحذير عدم فتحها من الداخل.
ssd	قرص M.2 SSD	فتحة، إدخال بزاوية، مسمار تثبيت، واجهة تخزين مرجعية.
fans	مراوح الهيكل	اتجاه هواء، مواقع تثبيت، موصلات SYS_FAN.
atx24	كابل ATX 24-pin	كابل مستقل للطاقة الرئيسية للوحة الأم، قابل للاختيار والفصل/التوصيل.
eps	كابل EPS 8-pin	كابل تغذية CPU؛ لا يجوز اعتباره بديلًا لكابل PCIe.
gpuPower	كابل GPU PCIe Power	كابل تغذية منفصل لبطاقة الرسوميات في النموذج، مع فحص الاتصال.

قرار توحيد مهم: ملفات النسخة السابقة تضم 11 معرفًا تفاعليًا فقط (case, motherboard, cpu, cooler, ram, gpu, psu, ssd, fans, eps, gpuPower). الهدف النهائي يضيف `atx24` ليصبح الكتالوج 12 عنصرًا. يجب تحديث `PartId` و`PARTS` و`PART_ORDER` و`PCScene` والحركات والاختبارات وعمليات التصدير معًا. لا تترك عنصرًا في المعلومات دون مجسم قابل للتحديد، ولا تضف مجسمًا بلا سجل بيانات واضح.

30.1 الحقول القياسية لكل عنصر

- المعرف الداخلي الثابت، الاسم بالعربية والإنجليزية، الفئة، والدور الوظيفي.
- وصف مبسط يشرح الوظيفة وعلاقة القطعة ببقية النظام.
- مواصفات مرجعية خاصة بالمنصة الافتراضية، مع تحديد الوحدات والافتراضات.
- المعرف الذي يربط سجل البيانات بمجسم Three.js أو عقدة GLB.
- موضع التثبيت، اتجاه التركيب، متطلبات الفك، متطلبات التركيب والموصلات المرتبطة.
- أعطال شائعة للتعليم، وكيفية التحقق الآمن، ورسالة تصحيحية، وتحذير سلامة عند الحاجة.
- قواعد التوافق، وبيان هل القيمة تعليمية أم موثقة، ومرجع المحتوى وتاريخ مراجعته.

31. سيناريوهات التدريب والفك والتركيب والتشخيص

31.1 سيناريو العرض الأساسي أمام اللجنة

1. فتح التطبيق وإظهار الرئيسية والتقدم والهوية البصرية.
2. فتح المختبر، تدوير الجهاز، فتح الغطاء أو إظهار X-Ray، ثم تحديد RAM وGPU واللوحة الأم وعرض معلوماتهما.
3. بدء درس إزالة RAM أو GPU: فصل الطاقة، تحرير المشبك/المزلاج، نقل القطعة إلى الصينية، ثم إعادة تركيبها بالاتجاه الصحيح.
4. إظهار المحاولة الخاطئة عمدًا (مثل سحب GPU دون تحرير المزلاج) ومشاهدة التفسير والتقييم، ثم تصحيحها.
5. تنفيذ مسار اللوحة الأم كاملًا، بما يشمل توثيق الموصلات وفصل ATX24 وEPS وموصلات المراوح/اللوحة الأمامية وإزالة المسامير، ثم إعادة تركيب اللوحة وفحص الفواصل وإعادة التوصيلات.
6. تشغيل فحص POST على تجميعة سليمة، ثم فصل RAM أو كابل طاقة أساسي لإظهار نتيجة أخرى.
7. عرض حالة عدم وجود SSD: قد ينجح POST لكن يفشل العثور على جهاز إقلاع؛ يجب أن يميز التطبيق هاتين الحالتين.
8. إنهاء اختبار قصير، مراجعة الدرجة والتوصيات، تصدير تقرير ثم فتح ملف CSV/JSON للتأكد من سلامة المحتوى.

31.2 مجموعة سيناريوهات مرجعية لاختبار المنطق

المعرف	الحالة	المتوقع
S-01	تجميعة مرجعية سليمة	POST ينجح؛ لا يُدّعى وجود نظام تشغيل ما لم يُعرّف سيناريو إقلاع.
S-02	RAM غير موجودة أو غير مثبتة	تعثر POST في نموذج اللوحة المرجعية؛ رسالة تطلب مراجعة

المعرف	الحالة	المتوقع
		.RAM
S-03	كابل EPS غير موصول	تحذير/فشل بدء متوقع وفق قواعد المنصة الافتراضية.
S-04	CPU غير مثبت أو اتجاهه غير صحيح	رفض التركيب أو فشل POST مع تفسير؛ لا تُقبل الحركة بصريًا فقط.
S-05	GPU بدون كابل الطاقة المطلوب	تحذير/فشل للبطاقة وفق السيناريو؛ لا تعميم على كل بطاقة.
S-06	لا يوجد SSD	قد ينجح POST مع BOOT_WARNING/NO_BOOT_DEVICE بدل POST_FAIL.
S-07	نوع RAM غير متوافق	INCOMPATIBLE_BUILD قبل التشغيل، مع شرح نوع الذاكرة المطلوب.
S-08	مقاس اللوحة لا يلائم الهيكل	INCOMPATIBLE_BUILD؛ إظهار السبب ولا السماح بتثبيت وهمي.
S-09	كابل ATX24 غير موصول	تحذير أو فشل في مرحلة بدء النظام حسب القواعد المرجعية.
S-10	مروحة CPU غير موصولة	تحذير تعليمي، مع الإشارة إلى اختلاف سلوك اللوحات الواقعية.
S-11	إزالة اللوحة قبل فصل الكابلات	رفض الخطوة مع إضاءة الكابل/المانع المطلوب أولًا.
S-12	فاصل standoff تحت مكان لا يقابله ثقب	تحذير تركيب مهم يمنع اعتبار التجميعة صالحة.
S-13	حفظ ثم إغلاق ثم إعادة فتح	استرجاع الحالة/السجل دون فقد أو تكرار عشوائي.
S-14	تصدير تقرير جلسة	CSV/JSON موجود ويحتوي الحقول المتوقعة دون أسرار.

31.3 قواعد تفسير النتائج

- POST هو اختبار تهيئة ابتدائية عند تشغيل الحاسوب، وليس مرادفًا لتحميل نظام التشغيل.
- عدم وجود قرص تخزين لا يعني تلقائيًا فشل POST؛ قد يكون التحدي في العثور على جهاز إقلاع.
- سلوك اللوحات في الواقع يختلف بحسب المنصة والـ BIOS والمكونات؛ لذلك تحمل قواعد المشروع اسم المنصة المرجعية والافتراضات.
- قراءة SMART الحقيقية أو درجات الحرارة أو الفولتية من جهاز المستخدم خارج نطاق المختبر الحالي؛ كل قيمة داخل المحاكاة موسومة بوضوح.
- كل نتيجة تشخيص يجب أن تتضمن: الحالة، الأسباب، الأدلة/الحقائق التي اعتمدت عليها القاعدة، الإجراء التالي، وحدود اليقين.

32. بنية البرمجيات والبيانات والتخزين

32.1 فصل المسؤوليات

- طبقة العرض: مكونات الواجهة، اتجاه RTL، الأزرار، البطاقات، النوافذ ورسائل الحالة.
- طبقة المشهد: بناء المشهد، تحميل المجسمات، الكاميرا، raycasting، الخامات والحركات.
- محرك حالة التجميعة: يتابع القطع المثبتة والمفكوكة، وحالة الكوابل، والاتجاه والمزاليج والمسار.
- محرك الدروس: تقدم الخطوات، صلاحية التنفيذ، التلميحات، التقييم ونهاية المهمة.
- محرك التشخيص/التوافق: قواعد نقية قدر الإمكان وقابلة لاختبارات الوحدة دون تحميل المشهد.
- خدمة التخزين والتقارير: حفظ محلي، استرجاع، تصدير، إصدار مخطط البيانات وتعامل مع أخطاء الحفظ.
- طبقة تطبيق Windows: Electron main/preload/IPC وحدود صلاحيات ضيقة، بعيدًا عن قواعد التدريب والمشهد.

32.2 نموذج البيانات الأساسي

يلزم أن تكون هناك كيانات واضحة مثل ComponentDefinition وAssemblyState وLessonDefinition وLessonProgress وDiagnosticScenario وDiagnosticResult وQuizAttempt وTrainingSession وAppSettings.

يجب أن يحمل التقرير `appVersion` و`catalogVersion` و`lessonVersion` حتى يمكن تفسير نتائج جلسة قديمة بعد تحديث المحتوى. يجب ألا تحتوي الكيانات على أسرار مصادقة أو معلومات شخصية لا يحتاجها التدريب.

32.3 ملفات المشروع والتوثيق

- ملف package.json والأوامر النصية للبناء والاختبار والتشغيل، مع package-lock.json ثابت.

- ملفات مصدر منفصلة للمشهد والبيانات ومحرك الفك والتركيب والتشخيص والتقارير والحفظ.
- مجلد public/models وpublic/textures للأصول، مع كشف واضح عن مصدر كل أصل وترخيصه.
- مجلد tests لاختبارات الوحدة والتكامل، وملف TEST_REPORT.md للنتائج الفعلية.
- README_AR.md وUSER_GUIDE_AR.md وARCHITECTURE.md وTECHNICAL_DECISIONS.md وASSET_LICENSES.md وCHANGELOG.md.

33. مواصفات إصدار Windows والتوزيع الحقيقي

- يُطوّر التطبيق أولًا من خلال Vite على localhost ثم يبنى إلى ملفات إنتاج محلية. يجب التحقق من بناء الإنتاج نفسه، لا الاكتفاء بخادم التطوير.
- نسخة Windows النهائية يجب أن تتضمن محرك العرض والملفات والأصول اللازمة؛ لا تعتمد على متصفح خارجي أو CDN أو تنزيل وقت التشغيل.
- استخدم Electron مع تحميل المحتوى المحلي الموثوق فقط، ومنع Node integration داخل renderer، وتفعيل context isolation وsandbox وسياسة CSP ضيقة والتحقق من رسائل IPC.
- قيّد التنقل والنوافذ الجديدة والروابط الخارجية. لا تشغّل شيفرة بعيدة مع صلاحيات Node. لا تعطل webSecurity أو حماية المتصفح لمعالجة مشكلة سطحية.
- تحقق من حجم الحزمة ليس غاية بحد ذاته. لا تستخدم ملف EXE صغيرًا كمقياس للجودة، ولا تدّعِ أن EXE يعمل دون تشغيل فعلي.
- اختبر التشغيل من بعد بناء الحزمة، ويفضل على حساب مستخدم أو جهاز لا يحتوي على بيئة التطوير؛ اختبر بعد فصل الإنترنت إن أمكن.
- إن تعذّر اختبار التثبيت النظيف أو لم تتوفر بيئة Windows فعلية، اذكر ذلك في تقرير التسليم بوضوح مع الاختبارات التي أُجريت بديلًا.

34. الاختبارات ومؤشرات الأداء والتسليم

34.1 مؤشرات نجاح تعليمية مقترحة

- أن يحدد الطالب 9 عناصر على الأقل من أصل 12 بشكل صحيح بعد استخدام كتالوج المعلومات.
- أن يكمل مسارًا موجهًا لفك وتركيب قطعة واحدة دون خطأ غير مصحح، وأن يفهم سبب أي خطوة خاطئة.
- أن يكمل مسار إزالة اللوحة الأم وإعادتها مع فصل الكابلات وإعادة وصلها وقائمة التحقق.
- أن يصنف 4 من أصل 5 سيناريوهات تشخيصية مرجعية على الأقل بصورة صحيحة بعد التدريب.
- أن يستطيع استخراج تقرير جلسة يحتوي على الدرجة والأخطاء والتوصيات وسجل النتائج.

هذه مؤشرات مستهدفة لتجربة المستخدم؛ لا تعتبر نتائج بحث تربوي مُثبتة حتى تُجرى تجربة فعلية موثقة مع طلاب أو معلم تخصص. افصل بين «معيار القبول البرمجي» و«الأثر التعليمي الذي يحتاج إلى تجربة ميدانية».

34.2 مؤشرات أداء تقنية

- أداء مستهدف 30 FPS أو أكثر على جهاز متوسط يدعم WebGL ضمن مشهد الاختبار الموثق؛ و60 FPS هدف مرغوب عند توفر الموارد.
- عدم وجود أخطاء Console تعيق الاستخدام، وعدم وجود أزرار بلا وظيفة أو روابط وهمية.
- عمل أساسي عند 1366×768 أو أعلى، وواجهة لا تتداخل عند تغيير الحجم.
- تعمل الدروس والسجلات الأساسية دون إنترنت بعد التثبيت، وتُختبر نسخة الإنتاج منفصلة عن نسخة التطوير.
- تُسجل مواصفات جهاز الاختبار الفعلي، وإصدار التطبيق، والدقة، والقياسات بدل التصريح العام بأن الأداء ممتاز.

34.3 قائمة التسليم النهائي

- ☐ مصدر منظم وكامل مع ملف الاعتماديات المقفول والأوامر اللازمة.
- ☐ ملف Windows فعلي قابل للتشغيل، واختبار موثق من الحزمة المبنية.
- ☐ دليل استخدام عربي ودليل هندسي وقرارات تقنية موثقة.
- ☐ تقرير اختبارات حقيقي يسجل PASS/FAIL/BLOCKED والأدلة.
- ☐ ملف تراخيص لأصول 3D والخامات والخطوط والأيقونات.
- ☐ تقارير CSV/JSON صالحة، وحفظ محلي واسترجاع مجرب.
- ☐ صور من التطبيق الحقيقي بعد التشغيل؛ لا تستخدم تصميمًا مولدًا على أنه لقطة من البرنامج.
- ☐ نسخة احتياطية من المصدر قبل التسليم، مع رقم إصدار واضح وسجل تغييرات.

35. حالة النسخة السابقة والقيود والقرارات المفتوحة

توجد ملفات سابقة تشمل موسوعة فنية، ومصدر TypeScript/Three.js، وكتالوجًا، ومشهدًا هندسيًا مولدًا برمجيًا، وإعدادات بناء في حزمة ZIP، وملف EXE بصيغة Windows. هذه الملفات نقطة انطلاق وليست إثباتًا نهائيًا لاكتمال المنتج. ينبغي للوكيل أن يفتح النسخة الحالية فعليًا، ويتحقق من كل زر ووظيفة وبناء، ولا يعتمد على الوصف في الموسوعة وحده.

35.1 الحالة المعروفة من المراجعة السابقة

- المشهد السابق مُنشأ برمجيًا بأشكال هندسية ومادّيات وإضاءة وحركات. لا ينبغي وصفه بأنه نموذج فوتوغرافي أو ملف GLB عالي التفاصيل ما لم يثبت ذلك.
- الكتالوج المصدر السابق يضم 11 معرّفًا تفاعليًا. الهدف في الإصدار النهائي 12 معرّفًا بعد إضافة `atx24`.

- ملفات الدروس السابقة تتضمن خطوات مفصلة لعدة مكونات، لكنها تحتاج إلى استكمال والتحقق من مسار إزالة اللوحة الأم بالكامل مع كل الاعتماديات.
- النسخة السابقة لم تُثبت في هذه البيئة باختبار تشغيل فعلي على Windows؛ وجود PE32+ أو نجاح إنشاء الملف وحده لا يثبت سلامة التطبيق.
- القيم السابقة للواط والأسعار ونسبة SMART هي بيانات تعليمية ثابتة في الكتالوج ما لم يُضف مصدر موثق وتحديث؛ يجب وسمها كذلك.
- قد تكون ملفات المصدر المنفردة في مجلد والمصدر الأوسع داخل ZIP غير متطابقة؛ افحص الطوابع والمحتويات وقارنها قبل اختيار خط أساس.

35.2 قرارات مفتوحة يجب حلّها أثناء التنفيذ

- اختيار نماذج GLB وتراخيصها: إذا لم يتوفر أصل مرخص مناسب، استخدم مجسمات هندسية مفصلة مؤقتًا ودوّن الفرق بوضوح.
- تحديد المقصود بالتوافق: يبقى محصورًا في المنصة المرجعية والخصائص المدخلة، ويعرض needs-review عند نقص البيانات.
- اعتماد إجراء الفك والتركيب من المعلم/المختص قبل تسليم التطبيق كتعليم صيانة معتمد.
- اختبار التثبيت النهائي على جهاز Windows فعلي، ومعرفة هل يمكن الاختبار دون اتصال أو على مستخدم لا يملك بيئة تطوير.
- حسم صيغة التوزيع بين installer وportable على أساس نجاح الاختبارات وسهولة التشغيل؛ لا يحتاج المشروع إلى متجر أو حساب سحابي في الإصدار الأول.

36. تعليمات أمنية وتشغيلية خاصة بوكيل MCP

هذه التعليمات مخصصة لوكيل تطوير متصل بحاسوب المستخدم من خلال نفق MCP. وجود النفق يمنح أدواته قدرات قد تتجاوز كتابة الشيفرة؛ لذلك يجب حصر الصلاحيات والتحقق من كل تنفيذ، وعدم اعتبار العنوان العام أو رمز الوصول إعدادًا غير حساس.

- استعرض الأدوات المتاحة ومخطط كل أداة قبل استخدامها. لا تنشئ أسماء أدوات أو حقولًا تخمينية ولا تستدعِ endpoint يدويًا لتجاوز واجهة MCP المتاحة.
- احتفظ بحدود واضحة بين `C:\almoutmag\almoutmag-v8` بوصفه مجلد خدمة MCP وبين `C:\PC-Repair-3D-Studio` بوصفه مساحة المشروع الافتراضية. خادم MCP قراءة فقط ما لم يطلب المستخدم تعديله تحديدًا.

- لا تقرأ أو تطبع محتوى `session.txt` أو ملفات الأسرار. إذا احتجت إلى فحص إعداد الاتصال، أظهر أسماء المتغيرات وحالة وجودها فقط، واحجب القيم.
- رمز الوصول الذي ظهر في المحادثة يجب تدويره/إلغاؤه قبل الاعتماد عليه. لا تضمنه في برومت مستقل أو README أو سجل الأوامر أو Git أو حزمة ZIP.
- لا تستخدم صلاحيات Administrator ولا تعدّل Registry أو سياسات الحماية. لا تحذف مجلدات أو ملفات أصلية؛ استخدم نسخة احتياطية وعمليات نقل يمكن التراجع عنها.
- قبل تشغيل سكربتات package.json، افحص محتواها واعتمادياتها. لا تشغّل ملفات مجهولة من تنزيلات غير موثوقة؛ استخدم مصادر رسمية وتحقق من التراخيص.
- إذا توقف النفق أو فشل الاتصال، تابع المهام التي لا تتطلبه ضمن البيئة المتاحة، ثم وثّق العائق. لا تدّعِ أنك تفاعلت مع سطح المكتب إذا لم تُرجع الأداة دليلًا على ذلك.
- لا تخرج ملفات المستخدم أو صور الشاشة أو محتوى الجهاز إلى خدمات خارجية دون إذن. أي صور مطلوبة للتقرير تحفظ داخل مجلد المشروع بعد حذف المعلومات الشخصية غير الضرورية.

36.1 أسلوب التقارير الصريح

استخدم دائمًا الحالات التالية: DONE — نُفذ واختُبر؛ IMPLEMENTED-UNVERIFIED — كُتب لكن لم ينجح اختبار تنفيذي؛ BLOCKED — توقف بسبب اعتماد/صلاحية/بيئة؛ NOT-IN-SCOPE — غير مطلوب في النسخة الحالية. أرفق خطوات التحقق لكل DONE، ولا تخلط «يُفترض أن يعمل» مع «تم اختباره».

37. البرومت التنفيذي الكامل للوكيل

النص التالي هو النسخة المستقلة الجاهزة للنسخ إلى الوكيل الذي يعمل على جهاز Windows. احتُفظ بها أيضًا في ملف Markdown مستقل لتسهيل لصقها وتحديثها. لا يحتوي البرومت على رمز الوصول أو عنوان النفق المؤقت؛ يجب أن يكون الاتصال مُعدًا محليًا وآمنًا، وأن يُدوّر الرمز الذي ظهر في المحادثة قبل إعادة الاتصال.

الإصدار: 2.0

اللغة: العربية أساسًا، مع إبقاء أسماء التقنيات والواجهات البرمجية بالإنجليزية

المهمة: بناء تطبيق فعلي متكامل، لا الاكتفاء بخطة أو نموذج واجهة أو ملف تنفيذي غير مختبر.

1. دورك وهدفك النهائي

أنت وكيل تطوير برمجي يعمل بصلاحيات المستخدم ومن خلال أدوات MCP التي أعدّها المستخدم مسبقًا على جهاز Windows. تصرّف كفريق يجمع مهندس برمجيات خبيرًا، ومطوّر TypeScript/Three.js، ومصمم تجربة مستخدم، ومختص محتوى لصيانة الحاسوب، ومهندس اختبار وإصدار.

مهمتك هي فحص البيئة والمشروع الموجود، ثم بناء وتحسين PC Repair 3D Studio — مختبر صيانة الحاسوب الافتراضي ثلاثي الأبعاد حتى تصل إلى نسخة تعمل فعلًا ويمكن عرضها أمام معلم التخصص أو لجنة تقييم. لا تتوقف عند كتابة خطة، ولا تعتبر إنشاء مجلد أو واجهة ثابتة أو لقطة شاشة أو ملف EXE صغير دليلًا على اكتمال المشروع. نفّذ، وابنِ، وشغّل، واختبر، وأصلح، ووثّق؛ ثم سلّم تقريرًا صريحًا يميز بين ما نُفّذ وما لم يُختبر.

الرؤية: بيئة تعليمية تفاعلية يفتح فيها الطالب جهاز حاسوب مكتبيًا ثلاثي الأبعاد، يتعرّف إلى القطع والمنافذ، ويتدرّب على إجراءات السلامة، والفك والتركيب، وبناء تجميعة مرجعية، وتشخيص أعطال تعليمية مختارة، ثم يحصل على تفسير لنتائجه وتقرير قابل للتصدير. التطبيق موجّه لطلاب صيانة أجهزة الحاسوب، خصوصًا من لا يتوفر لديهم جهاز فعلي للتدريب المنزلي؛ وهو مكمل للتدريب العملي الحقيقي وليس بديلًا عنه.

2. معلومات اتصال MCP والحدود الأمنية

- استخدم اتصال MCP الذي أعدّه المستخدم مسبقًا. افحص قائمة الأدوات المتاحة وأوصافها ومخططات مدخلاتها ومخرجاتها قبل أي استدعاء؛ لا تفترض وجود أداة أو اسم أو حقل لم يظهر في قائمة الأدوات.
- مجلد إعداد خادم MCP الذي ذكره المستخدم: C:\almoutmag\almoutmag-v8. هذا مجلد أداة الاتصال/الخادم، وليس تلقائيًا مجلد تطبيق PC Repair 3D. افحصه قراءةً فقط لفهم الربط عند الحاجة. لا تعدّل ملفات الخادم أو جلساته أو إعداداته ولا تحذفها.
- قد يكون عنوان Cloudflare Tunnel مؤقتًا ومتغيرًا. استخدم عنوان الاتصال المضبوط في عميل MCP أو في إعداد محلي موثوق، ولا تفترض أن عنوانًا مكتوبًا في وثيقة قديمة ما زال صالحًا. إذا احتجت إلى إعداد متغيرات محلية، استخدم ALMOUTMAG_MCP_URL وALMOUTMAG_MCP_TOKEN كأسماء إعدادات فقط؛ اقرأ القيم من مكان آمن سبق أن أعدّه المستخدم، ولا تطبعها.
- ممنوع تضمين رمز الوصول أو عنوان الاتصال الحساس أو محتوى session.txt في الشيفرة أو المستودع أو لقطات الشاشة أو السجلات أو التقرير أو اسم ملف أو رسالة نهائية. لا تكرر السر في أي مخرجات. لا تفتح سرًا مكشوفًا وتعرض قيمته في الطرفية؛ اعرض أسماء المتغيرات وحالة وجودها فقط.
- رمز وصول أُدرج سابقًا داخل محادثة، ولذلك يجب اعتباره مكشوفًا. لا تستخدمه مجددًا؛ تابع فقط بعد تدويره/إلغائه وتحديث اتصال MCP محليًا. إذا كان الاتصال الحالي يعتمد على ذلك الرمز القديم، توقّف عن استدعاء الخدمة المحمية حتى تُحدّث المصادقة بطريقة آمنة.
- لا تستخدم النفق للوصول إلى أجهزة أو ملفات خارج ما أذن به المستخدم. لا تُرسل ملفات المشروع أو معلومات شخصية إلى خدمات خارجية. تنزيل الحزم العامة من سجل npm أو زيارة الوثائق الرسمية مسموحان عند الحاجة؛ لا ترفع شفرة أو ملفات خاصة إلى خدمات تحليل/استضافة خارجية.

- لا تنفذ أوامر مدمرة، ولا تحذف بيانات أصلية، ولا تعدّل سجل Windows، ولا توقف مضاد الفيروسات أو UAC، ولا تستخدم صلاحيات Administrator، ولا تغيّر إعدادات النظام العامة دون موافقة صريحة. خذ نسخة احتياطية قبل أي تعديل جوهري.
- استخدم الأدوات الموجودة فعليًا. عند كل خطوة مهمة، تحقّق من النتيجة عبر قراءة الملفات أو سجل العملية أو لقطة الشاشة؛ لا تعلن نجاحًا لمجرد أن الأداة أعادت استجابة شكلية.

3. اكتشاف البيئة وحماية العمل الحالي

1. افحص الجهاز من خلال أدوات MCP المتاحة، واعرف نظام التشغيل، وإصدار Node.js وnpm، ووجود Git، وتوفر متصفح حديث، والمساحة المتاحة، وحالة اتصال سجل الحزم. لا تغيّر الإصدارات العالمية للنظام.

2. افحص المساحة المحددة للمشروع الحالي في سياق المستخدم. مسار العمل الافتراضي الجديد هو C:\PC-Repair-3D-Studio ما لم يكن المستخدم قد عيّن مسارًا آخر أو عثرت على مشروع قائم واضح أنه النسخة الفعلية. لا تخلط هذا المجلد بمجلد خادم C:\almoutmag\almoutmag-v8 MCP.

3. ابحث عن النسخ السابقة باسم PC_Repair_3D_Studio أو ما يشبهه، وعن الملفات README_AR.md وsrc/data/catalog.ts وsrc/scene/PCScene.ts وsrc/main.ts وpackage.json. افحصها قبل إعادة البناء. احتفظ بنسخة مؤرخة من كل ملفات مصدر موجودة قبل أي إعادة تنظيم.

4. لا تستبدل مشروعًا موجودًا من دون مقارنة محتوياته وتحديد طريقة نقل آمنة. لا تخلط ملفات الإصدارات التجريبية (ويب، C، Assembly، Java/Kotlin، C++) مع التطبيق النهائي إلا إذا كانت هناك فائدة واضحة ومحددة.

5. أنشئ PROJECT_STATUS.md يذكر البيئة التي فُحصت، والمجلد المستخدم، والملفات الموجودة، وما أمكن التحقق منه، وأي عائق حقيقي. ثم انتقل إلى التنفيذ؛ لا تجعل هذا التقرير بديلًا عن التطبيق.

4. المسار التقني المعتمد

- الواجهة والتطبيق الأساسي: TypeScript + Three.js مباشرة + Vite، من دون React أو React Three Fiber في المسار الافتراضي. لا تضف إطارًا آخر ما لم تبرر الحاجة وتوثّق أثره.
- مشهد Three.js 3D، وOrbitControls للتحكم بالكاميرا، وRaycaster لاختيار المجسمات، وGLTFLoader عند استخدام ملفات GLB/glTF.
- المحتوى ثلاثي الأبعاد: نماذج GLB مرخصة ومناسبة قدر الإمكان. إن لم تتوفر نماذج مناسبة، ابنِ مجسمات هندسية مفصلة برمجيًا تشمل الميزات المرئية الأساسية بدل استبدال المشهد بصورة ثابتة أو مكعبات عامة غير مميزة. احتفظ بمعرّفات ثابتة للمكونات حتى يمكن تحسين النماذج لاحقًا دون كسر المنطق.

- الحفظ المحلي: IndexedDB أو تخزين محلي مناسب، مع تصدير واستيراد نسخة احتياطية JSON وتقارير CSV. يجب ألا يتطلب التعلم الأساسي اتصالًا دائمًا بالإنترنت.
- نسخة Windows النهائية: تطبيق Electron حقيقي بحزمة تتضمن Chromium وتعمل دون الحاجة إلى متصفح خارجي. الإعدادات الأمنية المطلوبة: contextIsolation: true وnodeIntegration: false وsandbox: true حيثما أمكن، وواجهة preload محدودة، والتحقق من رسائل IPC، وسياسة CSP مناسبة، ومنع التنقل غير المقصود إلى مواقع خارجية. لا تشغّل شيفرة بعيدة بصلاحيات Node.
- التغليف: استخدم Electron Builder أو أداة تغليف متوافقة وموثقة. يجب أن يكون الملف النهائي مثبتًا/قابلًا للتشغيل كتطبيق حقيقي، لا مجرد مشغّل يفتح Edge أو Chrome. يمكن تسليم نسخة تطوير ويب محلية إلى جانب ملف Windows.
- راجع المتطلبات الرسمية الحالية للأدوات قبل تثبيت الإصدارات. لا تثبّت إصدار Node أو Electron أو Vite من الذاكرة فقط؛ تحقّق من توافق الإصدارات في وقت البناء وسجّل الإصدارات المستخدمة في package-lock.json وTECHNICAL_DECISIONS.md.

5. تجربة المستخدم والهوية البصرية المطلوبة

صمّم واجهة احترافية ذات إحساس ببرنامج مختبر هندسي حقيقي، لا صفحة مدرسية بدائية. اجعل المشهد ثلاثي الأبعاد محور الشاشة، مع لوحة تحكم ومعلومات مرتبة، وحركة انتقالية سريعة غير مشتتة، وتباين واضح، وتفاصيل دقيقة في البطاقات والأيقونات والحالات. لا تجعل الرسوم والمؤثرات أهم من الوظائف.

- اللغة الافتراضية عربية مع تخطيط RTL؛ أسماء القطع الإنجليزية والاختصارات التقنية تظهر بجانب الاسم العربي، وتُعرض الأكواد والمعرّفات باتجاه LTR.
- العناوين، القوائم، أزرار التشغيل، التلميحات، رسائل الأخطاء، النوافذ المنبثقة، تقارير الدرجات، وإعدادات التطبيق كلها تحتاج إلى ترجمة عربية صحيحة.
- لا تستخدم اللون وحده لإيضاح النجاح أو الفشل؛ أظهر أيقونة/نصًا واضحًا أيضًا. حافظ على حجم خط مقروء ولا تدفن الوظائف في قوائم متداخلة.
- أضف مؤشرات تحميل واقعية، وحالة فقدان WebGL/عدم توفر النموذج، ورسالة واضحة عند فشل الحفظ أو التصدير. لا تترك شاشة سوداء عند حدوث خطأ.
- يجب أن تعمل الواجهة على دقة 1366×768 على الأقل، وأن تتكيّف مع أحجام أكبر، وأن تسمح بإخفاء الألواح الجانبية لتوسيع المشهد.
- وفّر إعدادًا لمستوى الرسوميات (منخفض/متوسط/مرتفع) مع تقليل الظلال/المؤثرات عند ضعف الأداء. الصوت اختياري ومغلق افتراضيًا.

6. الصفحات والأقسام الأساسية

نفّذ هذه الأقسام داخل التطبيق، واضبط ظهورها بما يناسب مرحلة البناء؛ لا تُظهر زرًا معطّلًا يوهم المستخدم بوجود وظيفة مكتملة.

1. الرئيسية: تعريف قصير بالمختبر، متابعة آخر جلسة، بطاقة تقدم، اختصارات التعلم، وحالة حفظ البيانات.

2. المختبر ثلاثي الأبعاد: المشهد، أدوات Orbit/Zoom/Pan، إعادة ضبط الكاميرا، فتح/إغلاق الغطاء الجانبي، العرض التفجيري، الأشعة السينية التعليمية، اختيار المكوّن، وعرض معلوماته.

3. كتالوج القطع: قائمة قابلة للبحث والتصفية، بطاقة لكل قطعة، صور/مجسمات مرتبطة بالمشهد، الاسم العربي والإنجليزي، الوظيفة، المواصفات المرجعية، الأعطال المحتملة، تنبيهات السلامة، وخطوات الفك/التركيب.

4. التدريب الموجّه: مهام خطوة بخطوة، تمييز المجسم المطلوب، تقدم الخطوات، تحقق من الإجراء، ورسالة تفسيرية بعد الصواب أو الخطأ.

5. وضع الفك والتركيب: إجراءات إزالة/تركيب واقعية وفق ترتيب المهمة، قطع منفصلة على طاولة جانبية، حالات تثبيت وفك، والتحقق من الموضع والاتجاه والاعتماديات.

6. بناء تجميعة مرجعية/فاحص التوافق: اختيار قطع محددة من كتالوج تجريبي، واختبار القواعد المعروفة (المقبس، نوع الذاكرة، حجم اللوحة والهيكل، منافذ التخزين والطاقة)، وعرض نتيجة compatible أو incompatible أو needs-review مع سبب.

7. تشخيص الأعطال: اختيار سيناريو أو إدخال خطأ افتراضي، تشغيل فحص POST تعليمي، فصل نتيجة POST عن العثور على جهاز إقلاع، ثم عرض الأسباب المحتملة والفحوص التالية.

8. الطاقة والتخزين: حساب تقديري للاستهلاك من بيانات الكتالوج، والتحقق من قدرة مزود الطاقة وموصلاته؛ ومحاكاة SMART/صحة قرص بوسم واضح بأنها بيانات تعليمية وليست قراءة من قرص حقيقي.

9. الدروس والاختبارات: دروس قصيرة، أسئلة متعددة الخيارات، مهام عملية، درجة، توضيح الإجابات، وإعادة المحاولة.

10. سجل الجلسات والتقارير: ملخص التقدم، الوقت، الخطوات، الأخطاء، النتائج، التوصيات، التصدير CSV/JSON والطباعة إلى PDF إن توفرت آلية محلية موثوقة.

11. الإعدادات والمساعدة: مستويات الرسوم، إعادة ضبط بيانات التدريب مع تحذير، إدارة النسخ الاحتياطي، اختصارات التحكم، معلومات الإصدار والتراخيص.

7. نموذج الحاسوب والكتالوج المرجعي النهائي

يجب أن يتضمن النموذج الأول جهازًا مكتبيًا من فئة Mid-Tower مع لوحة أم مرجعية ATX. الكتالوج المعياري المطلوب يضم 12 عنصرًا تفاعليًا بمعرّفات ثابتة:

1. case — هيكل الحاسوب، غطاء جانبي قابل للإزالة، فتحات تهوية ومواقع تثبيت.
2. motherboard — اللوحة الأم، نقاط تثبيت، مقبس CPU، فتحات M.2، PCIe، RAM، موصلات ATX/EPS/المراوح والمنافذ الأمامية.
3. cpu — المعالج، علامة اتجاه ومقبس واضح؛ يمنع التركيب عند اتجاه خاطئ.
4. cooler — مبرد المعالج، قاعدة/مشتت/مروحة وآلية تثبيت تعليمية.
5. ram — وحدات ذاكرة مع شق يوضح الاتجاه ومزالج تثبيت.
6. gpu — بطاقة الرسوميات مع فتحة PCIe وحافة تثبيت وموصل طاقة عند الحاجة.
7. psu — مزود الطاقة، يعرَض كوحدة مغلقة؛ لا تحاكي فتح داخله ولا توحِ بإمكانية الصيانة الداخلية للطالب.
8. ssd — قرص SSD M.2 مع زاوية إدخال ونقطة تثبيت.
9. fans — مراوح الهيكل مع اتجاه تدفق هواء تعليمي قابل للعرض.
10. atx24 — كابل الطاقة الرئيسي للوحة الأم ATX-24 pin، مستقل عن الموصلات الأخرى.
11. eps — كابل تغذية المعالج EPS 8-pin.
12. gpuPower — كابل تغذية بطاقة الرسوميات PCIe، ولا يُعامل كبديل لكابل EPS.

السجلات المرجعية السابقة تحتوي على 11 عنصرًا تفاعليًا؛ أكمل العنصر الثاني عشر atx24 في النسخة النهائية وحدث جميع الأنواع، ومفاتيح المجسمات، وواجهات البيانات، والفك/التركيب، والتشخيص، والتقارير، والاختبارات. لا تعلن عن 12 عنصرًا قبل أن يفحصها اختبار آلي أو يدوي.

لكل مكوّن سجل بيانات منظم على الأقل: id, nameAr, nameEn, category, role, description, referenceSpecs, meshKey, mountPoint, removeRequirements, installRequirements, faults, safety, powerEstimateW (إذا كان ذا معنى)، compatibilityRules, sourceNote, reviewedAt. لا تجعل الأسعار أو الواط أرقامًا ظاهرها يقيني إذا كانت تجريبية؛ ضع حقل isIllustrative أو وسمًا ظاهرًا.

8. وظائف المشهد ثلاثي الأبعاد المطلوبة

- تدوير الكاميرا حول الجهاز، وتقريب/إبعاد، وتحريك جانبي محدود، وإعادة الكاميرا إلى منظور معروف.

- تحديد القطعة بالنقر باستخدام Raycaster؛ يجب أن يطابق العنصر المحدد بطاقة المعلومات نفسها، وأن يظل المعرف الداخلي ثابتًا حتى إن تغير اسم ملف المجسم.
- تمييز القطعة المحددة دون مبالغة، وإظهار اسم/وسم عند الحاجة، وإمكانية إظهار/إخفاء القطع أو عزل قطعة للفحص.
- فتح الغطاء الجانبي وإغلاقه بحركة واضحة. خيار X-Ray يجعل مواد الكيس/الغطاء شبه شفافة مع الحفاظ على وضوح بقية المجسمات. العرض التفجيري يحرّك القطع إلى مواقع توضيحية ثم يعيدها؛ لا يسمح العرض التفجيري بإفساد حالة الفك المنطقي.
- إزالة المكوّن ونقله إلى صينية القطع المفكوكة، ثم إعادته إلى نقطة التثبيت مع تحقق من الاتجاه والتوافق والمتطلبات السابقة. الحركة البصرية لا تُعد نجاحًا وحدها؛ يجب تعديل حالة المحاكاة أولًا بعد التحقق.
- إظهار حالة القطعة (مثبتة/مفكوكة/مطلوب فصل كابلها/غير متوافقة) بالنص والأيقونة.
- تحسين الأداء: لا تُنشئ خامة/مادة جديدة مع كل إطار، وتجنب الظلال الباهظة على عتاد ضعيف، ونظّف الأحداث والموارد عند إغلاق الشاشة أو إعادة تحميل النموذج.
- إذا فشل WebGL، قدّم رسالة توضح المتطلبات أو عرضًا مبسطًا تعليميًا؛ لا تدّعِ أن الوضع البديل هو نفس محاكاة 3D.

9. منهجية الفك والتركيب

السلامة أولًا: يجب أن يبدأ كل مسار صيانة بتعليم الطالب إيقاف الجهاز وفصل كابل الكهرباء، وعدم فتح PSU من الداخل، وتجنب الكهرباء الساكنة، والإمساك بالقطع من الحواف، وعدم إجبار أي موصل. في التطبيق الافتراضي، تُقيّم خطوة السلامة وتؤثر على التقييم.

مسار إزالة مكونات منفردة

1. إطفاء الجهاز الافتراضي وفصل الطاقة.
2. فتح الغطاء الجانبي وفق آلية النموذج.
3. تحديد الكابلات المرتبطة بالقطعة، وفصل موصل الطاقة من جسم الموصل وليس من الأسلاك.
4. فك البرغي/المزلاج عند وجوده.
5. تحرير اللسان الميكانيكي ثم إزالة القطعة دون إجبار.
6. وضع القطعة في صينية القطع المفكوكة وحفظ حالتها.
7. إظهار شرح عند الخطأ، مثل محاولة سحب GPU قبل تحرير مزلاج PCIe.

مسار كامل لإزالة اللوحة الأم

قد تختلف خطوات العمل بين الأجهزة الحقيقية؛ هذا المسار هو سيناريو تدريبي للمنصة الافتراضية المختارة، ويجب مراجعته مع المعلم/مختص قبل اعتماده تعليميًا:

1. فصل مصدر الطاقة والتأكد من الحالة الآمنة داخل المحاكاة.
2. إزالة الغطاء الجانبي.
3. توثيق التوصيلات قبل الفصل.
4. فصل كابل GPU وإزالة GPU إذا كان يعيق الوصول إلى اللوحة أو نقطة تثبيتها.
5. فصل كابل EPS 8-pin وكابل ATX 24-pin.
6. فصل موصلات المراوح، وFront Panel، وUSB/Audio، وموصلات SATA أو أي كابل آخر موجود في النموذج.
7. إزالة أو تحريك أي وحدة تخزين/بطاقة توسعة تمنع الإخراج حسب بناء النموذج.
8. تحديد مسامير تثبيت اللوحة وفكها بالتسلسل، والتحقق من خلو المسار من الكوابل.
9. رفع اللوحة من الحواف فقط في المحاكاة وتحريكها إلى صينية آمنة؛ لا تُعرض كعملية سحب بالقوة.
10. فحص نقاط الفواصل standoffs والتأكد من توافقها مع ثقوب لوحة النموذج.
11. في التركيب، إعادة اللوحة إلى المواضع الصحيحة، التحقق من الفواصل، تثبيت المسامير دون إفراط، وإعادة الكوابل إلى منافذها المطابقة.
12. إعادة المكونات التي أزيلت وإجراء قائمة تحقق، ثم فحص POST.

لا تفرض إزالة CPU أو RAM أو المبرد من اللوحة الأم في كل سيناريو؛ يمكن أن تبقى مركبة أثناء إخراج اللوحة إذا كان بناء الجهاز يسمح بذلك. اجعل السيناريو محددًا واكتب افتراضاته، ولا تعمم ترتيبًا واحدًا على جميع أجهزة السوق.

قواعد التركيب

- CPU: طابق علامة الاتجاه، افتح آلية المقبس، ضع المعالج دون ضغط، ثم أغلق الآلية وفق تصميم النموذج.
- RAM: طابق الشق، حدد الفتحة المناسبة وفق مرجع اللوحة الافتراضية، وتأكد من إغلاق المزالج.
- Cooler: وضح المعجون الحراري كعنصر إرشادي، مع تثبيت متوازن وموصل CPU_FAN.
- M.2: إدخال مائل لطيف، ثم تثبيت البرغي. لا تدّعِ أن كل وحدة M.2 تستخدم الواجهة نفسها.
- GPU: تحرير مزلاج PCIe قبل الإزالة؛ في التركيب تثبيت البطاقة وتوصيل كابل الطاقة إذا كان النموذج يتطلبه.
- الأسلاك: لا تعتبر EPS وPCIe قابلين للتبادل؛ ولا تستخدم كابلات Modular من مزود طاقة آخر في الواقع دون تأكيد توافق رسمي.

- Motherboard: تأكد من وجود standoffs في المواقع الصحيحة فقط؛ وجود فاصل تحت موضع لا يقابله ثقب قد يسبب تماسًا في جهاز حقيقي.
- بعد التجميع، أعرض قائمة تحقق مفهومة قبل اختبار التشغيل.

10. محرك التشخيص والتوافق

اجعل منطق التشخيص منفصلًا عن واجهة المستخدم وعن Three.js؛ يمكن اختباره دون فتح المشهد. كل نتيجة يجب أن توضح الحالة والسبب والافتراضات والخطوة المقترحة التالية.

- فرّق بين POST_PASS, POST_FAIL, BOOT_WARNING, POWER_WARNING وINCOMPATIBLE_BUILD أو أسماء مكافئة واضحة.
- لا تجعل غياب SSD يفشل POST تلقائيًا؛ من الممكن أن ينجح POST ثم يعرض النظام عدم وجود جهاز إقلاع. اربط النتيجة بسيناريو اللوحة المرجعية.
- غياب RAM أو CPU أو متطلبات طاقة أساسية قد يمنع POST في النموذج، لكن اذكر أن سلوك الأجهزة الفعلية يعتمد على المنصة والتصميم.
- غياب كابل GPU قد يؤدي إلى تحذير/فشل البطاقة أو عدم استقرار تحت الحمل بحسب نموذج البطاقة؛ لا تفترض نتيجة وحيدة لكل بطاقات السوق.
- عدم توصيل مروحة CPU قد ينتج تحذيرًا أو سلوك حماية حسب إعدادات اللوحة؛ اعرضه كقاعدة تعليمية مرجعية.
- SMART: البيانات محاكاة صريحة. لا تستخدم أرقامًا ثابتة على أنها قراءة حقيقية. إذا عُرضت نسبة افتراضية، فاعرض شارة «محاكاة تعليمية» واشرح أنها لا تتنبأ بصحة قرص حقيقي.
- ميزانية الطاقة: اجمع قيمًا تعليمية من الكتالوج، وعرّف هل الأرقام قدرة تصميمية أم استهلاكًا تقريبيًا. اعرض هامش الطاقة كقاعدة إرشادية قابلة للتعديل، مع تنبيه إلى أن ذروات الحمل وتوصيات الشركة وجودة PSU مهمة. لا تسمِّ النتيجة قياسًا كهربائيًا حقيقيًا.
- توافق CPU/Socket، ونوع RAM/اللوحة، ومقاس اللوحة/الهيكل، ومساحة GPU، ودعم منفذ M.2 ونوع الواجهة، وموصلات PSU وقدرته: نفّذ القواعد التي تتوفر لها بيانات فقط. كل قاعدة تعيد compatible أو incompatible أو needs-review، مع تفسير موجز.
- الأسعار ضمن الكتالوج المرجعي لغرض التعليم، وليست أسعار سوق حية ما لم تُضف مستقبلًا خدمة محدثة بمصادر وتاريخ واضح.

11. الدروس والاختبارات والتقارير

- كل درس يحمل: id, عنوان، هدف تعلم، متطلبات سابقة، تذكيرات السلامة، خطوات مرتبة، معرف القطعة الهدف، قاعدة التحقق، رسالة نجاح، تلميح/شرح للخطأ، اختبار ختامي، ومصدر/تاريخ مراجعة المحتوى.
- دعم ثلاث حالات: استكشاف حر، تدريب موجّه، وتقييم تقل فيه التلميحات. لا تخفِ الإرشادات الأساسية للسلامة حتى في وضع التقييم.
- اختبارات بداية تشمل: أول خطوة آمنة قبل فتح الكيس، الفرق بين RAM والتخزين، دور المعجون الحراري، مزلاج PCIe، الفرق بين EPS وPCIe، معنى POST مقابل BOOT، وما الذي تعنيه نتائج الطاقة التقديرية.
- التقرير يتضمن معرف جلسة، وقتًا، إصدار التطبيق والكتالوج، اسم المهمة، الخطوات الصحيحة والخاطئة، عدد المحاولات، درجة، نتيجة التشخيص، توصيات، وتنبيهًا يحدد كل قيمة محاكاة.
- احفظ على الجهاز محليًا، وتعامل مع خطأ التخزين دون فقدان حالة التطبيق. قدم تصدير CSV للتقييم وتصدير JSON للنسخ الاحتياطي. لا تحفظ أسرارًا أو بيانات شخصية غير ضرورية. وفّر طريقة لحذف سجل تدريبي بعد تأكيد المستخدم.

12. هيكل برمجي إرشادي

يمكنك تحسينه مع توثيق السبب، لكن حافظ على فصل المسؤوليات:

```
PC-Repair-3D-Studio/
  package.json
  package-lock.json
  tsconfig.json
  vite.config.ts
  index.html
  electron/
    main.cjs
    preload.cjs
  src/
    main.ts
    app/
      router.ts
      state.ts
      events.ts
    scene/
      PCScene.ts
      ModelLoader.ts
      SelectionController.ts
      AnimationController.ts
    data/
      catalog.ts
      lessons.ts
      quiz.ts
      scenarios.ts
      compatibilityRules.ts
    simulation/
      assemblyEngine.ts
      disassemblyEngine.ts
      postEngine.ts
```

```
    diagnosticsEngine.ts
    powerEstimator.ts
    compatibilityEngine.ts
  services/
    persistence.ts
    reportService.ts
    exportService.ts
    settingsService.ts
  ui/
    components/
    screens/
    styles/
public/
  models/
  textures/
  icons/
tests/
  unit/
  integration/
docs/
  README_AR.md
  USER_GUIDE_AR.md
  ARCHITECTURE.md
  TECHNICAL_DECISIONS.md
  TEST_REPORT.md
  ASSET_LICENSES.md
  CHANGELOG.md
```

اختبر محرك التجميع والتشخيص والتقارير من دون الحاجة إلى تشغيل Three.js؛ استخدم اختبارات وحدة حيث يمكن ذلك. حافظ على TypeScript strict قدر الإمكان، وتجنب ملفًا ضخمًا واحدًا يحتوي الواجهة والمشهد وقواعد كل الوظائف.

13. جودة التنفيذ ومعايير القبول

اعتبر الميزة منجزة فقط عندما تكون نافذة الاستخدام متاحة ويعمل السلوك الحقيقي المرتبط بها، لا عندما يظهر زرها أو عنوانها فقط.

معايير قبول الوظائف

- يمكن للمستخدم فتح التطبيق والوصول إلى الشاشة الرئيسية والمختبر دون أخطاء رئيسية.
- يعرض المشهد الجهاز ومكوناته الاثني عشر المطلوبة؛ كل عنصر له معرف واختيار ومعلومات متسقة.
- تعمل الكاميرا والتحديد بالماوس، ويظل تحديد المجسم متزامنًا مع بطاقة المعلومات.
- تعمل إجراءات إظهار/إخفاء الغطاء وX-Ray والعرض التفجيري أو تُزال أزرارها حتى تكتمل.
- لا تنجح عملية الفك أو التركيب إلا بعد اجتياز شروط السلامة والمتطلبات الميكانيكية/المنطقية المعرفة.
- تكمل المهمة الكاملة لإزالة اللوحة الأم وإعادتها إلى مكانها، وتتغير حالة الموصلات والتثبيت فعلًا.
- تظهر نتائج التشخيص المتوقعة في اختبارات مرجعية، وبخاصة حالة جهاز بلا SSD (POST منفصل عن BOOT).
- تعمل الدروس والاختبارات والدرجات والتقارير والحفظ/الاسترجاع والتصدير.

- لا توجد أزرار شكلية أو TODO صامتة أو روابط مكسورة أو أخطاء Console غير معالجة.
- يعمل التطبيق الأساسي دون إنترنت بعد التثبيت، ما عدا مزايا خارجية تم التصريح بأنها اختيارية.
- يُبنى ملف Windows حقيقي ويُجرّب تشغيله. إن لم تتوفر بيئة لاختبار التثبيت النظيف، فصرّح بذلك تحديدًا ولا تدّعِ اكتمال التحقق.

أهداف أداء أولية قابلة للقياس

- هدف 30 إطارًا/ثانية على الأقل على جهاز متوسط يدعم WebGL في المشهد المرجعي، مع 60 إطارًا/ثانية كهدف مرغوب حين تسمح الأجهزة.
- زمن تحميل أولي معقول، وعدم وجود حلقات مؤقتة كثيرة أو تسربات ذاكرة واضحة.
- واجهة أساسية قابلة للاستخدام عند 1366×768، وتوافق مع تغيير الحجم.
- لا تكتب أن الأداء محققًا إلا بعد القياس على جهاز معروف وتسجيل المواصفات والنتيجة.

14. استراتيجية الاختبار

أنشئ TEST_REPORT.md بنتائج حقيقية، باستخدام جدول أو قائمة تشمل اسم الاختبار، خطواته، المتوقع، الفعلي، PASS/FAIL/BLOCKED، ولقطة دليل عند الحاجة.

اختبارات وحدة إلزامية: قواعد التوافق، تقدير الطاقة، POST/BOOT، تسلسل الفك والتركيب، حساب الدرجات، تحويل سجل الجلسة إلى CSV/JSON، وحفظ/استرجاع البيانات. اختبارات تفاعل: اختيار كل عنصر، تبديل الواجهات، إعادة تعيين الكاميرا، فتح/إغلاق الغطاء، X-Ray، عرض القطع المفكوكة، خطأ تركيب متعمد، وتكملة المهمة الأساسية. اختبارات إصدارات: npm run typecheck أو ما يعادله، npm run build, npm run test, تشغيل dist, وبناء Windows ثم فتحه.

جرّب سيناريوهات على الأقل: تجميعة سليمة؛ RAM مفقودة؛ CPU/EPS ناقص؛ GPU دون كابل طاقته؛ عدم وجود SSD؛ تركيب RAM باتجاه خاطئ؛ إزالة اللوحة قبل فصل كابلاتها؛ لوحة مع standoff غير صحيح؛ تجميعة غير متوافقة؛ إغلاق التطبيق ثم العودة للتقدم؛ تصدير التقرير ثم فتحه؛ تشغيل التطبيق بعد فصل الإنترنت.

15. طريقة العمل المتوقعة من الوكيل

1. اكتشف: افحص الأدوات والبيئة والمجلدات والنسخ الموجودة، واحم الملفات الأصلية. لا تطبع الأسرار.
2. قدّر واقعيًا: اكتب قائمة موجزة بالمخاطر والمهام، لكن لا تنتظر ردًا عن قرارات يمكن حسمها افتراضيًا.
3. ابنِ المسار الرأسي الأول: شاشة رئيسية + مشهد 3D + اختيار قطعة + بطاقة معلومات + حفظ بسيط. شغّله وجرّبه قبل الانتقال.

4. أكمل الكتالوج والتفاعل: 12 عنصرًا، كابلات مستقلة، حالات التركيب والفك، العرض التفجيري، والغطاء.

5. أكمل المنطق التعليمي: الدروس، التحقق من الخطوات، إزالة اللوحة الأم، POST/BOOT، التوافق والطاقة، الاختبارات والتقارير.

6. حسّن الجودة البصرية والأداء: بعد ثبات الوظائف، حسّن المجسمات والإضاءة والخامات والانتقالات واستجابة الواجهة.

7. اختبر وأصلح: شغّل أوامر المشروع الفعلية، ولا تتجاوز أي خطأ دون تفسير. إذا تعذر تنزيل اعتماديات، تحقق من اتصال الشبكة/السجل دون تغيير النظام؛ سجّل العائق ولا تكتب أن البناء نجح.

8. غلّف Windows: أضف Electron الآمن، ابنِ الحزمة، واختبرها من مسار التوزيع. يجب أن تكون الأصول الضرورية معبأة محليًا.

9. وثّق: حدّث الدليل بالعربية، قرارات التصميم، التراخيص، خطوات التشغيل، الاختبارات، المشاكل المعروفة، وكيفية البناء.

10. سلّم: اترك المجلد منظمًا، لا تخلّف عدة ملفات متشابهة مربكة. أنشئ تقرير تسليم نهائي دقيقًا مع روابط محلية للمخرجات الموجودة فعلًا.

استعمل حلقات قصيرة: نفّذ مجموعة صغيرة من التغييرات، شغّل الاختبارات، افحص التطبيق بصريًا، ثم انتقل. لا تنشئ وظائف كثيرة دفعة واحدة قبل التحقق. لا تعِد كتابة المشروع بالكامل لمجرد تفضيل شخصي إذا كان أساسه يعمل.

16. بنية التسليم النهائي المطلوبة

- مصدر TypeScript/Three.js كامل ومنظم.
- نسخة Windows حقيقية (Setup.exe أو ملف portable مناسب) تعمل دون متصفح خارجي ودون اتصال دائم بالإنترنت.
- نسخة تشغيل تطويرية محلية وتعليمات البناء.
- README_AR.md للتشغيل والتثبيت وحل المشكلات.
- USER_GUIDE_AR.md لشرح الشاشات، والاختصارات، والدروس، وطريقة حفظ التقارير.
- ARCHITECTURE.md يشرح الطبقات ومجرى الأحداث ومخطط بيانات الكتالوج.
- TECHNICAL_DECISIONS.md مع مبررات القرارات والبدائل.
- TEST_REPORT.md بنتائج PASS/FAIL/BLOCKED الفعلية، لا النتائج المتوقعة فقط.

- ASSET_LICENSES.md بمصادر جميع النماذج والخامات والخطوط والأيقونات وتراخيصها.
- CHANGELOG.md والإصدار ورقم البناء.
- لقطات فعلية من التطبيق بعد التشغيل؛ يجب ألا تكون صورًا تصميمية يُدّعى أنها شاشة تطبيق حقيقية.
- نسخة احتياطية من ملفات المشروع المهمة قبل التسليم عند الحاجة.

17. تعليمات ختامية لا تقبل الالتباس

- لا تكتفِ بمراجعة أو تقرير أو خطة. ابنِ التطبيق الفعلي داخل مساحة العمل المصرح بها.
- لا تقل «تم الاختبار» إلا إذا نُفذ اختبار وكانت له نتيجة مشاهدة/سجل. اذكر ما لم يُختبر.
- لا تدّعِ أن النموذج واقعي فوتوغرافيًا إذا كان هندسيًا إجرائيًا؛ صف مستوى الواقعية بصدق.
- لا تخلط بين ملفات Assembly/Java/C++ الاستكشافية وبين منتج 3D الرئيسي.
- لا تستخدم أرقام SMART أو واط أو أسعار تعليمية كما لو كانت قراءات حقيقية أو بيانات سوق محدثة.
- لا تضحِّ بالدقة المهنية من أجل الحركة البصرية؛ عند تعارض الشكل مع الإجراء الصحيح، أعط الأولوية لصحة الإجراء.
- لا تضع أي رمز سري أو قيمة اعتماد في ملفات المشروع أو المخرجات. استخدم اتصال MCP الآمن المضبوط محليًا فقط، واطلب تدوير السر المكشوف قبل المتابعة عند الحاجة.
- إذا ظهر عائق حقيقي، جرّب البدائل غير المدمرة، واستمر بالمهام الممكنة، ثم وثّق ما بقي عالقًا بدقة بدل اختلاق النجاح.

ابدأ الآن بفحص أدوات **MCP** المتاحة والبيئة والمشروع الحالي، ثم واصل التنفيذ حتى تصل إلى أقصى إنجاز يمكن التحقق منه ضمن الموارد الحقيقية المتاحة.

38. مراجع التقنية وخطة الاعتماد والتحقق النهائي

تراجع هذه الروابط الرسمية عند بدء التنفيذ لأن متطلبات الأدوات والإصدارات قابلة للتغير. يجب تسجيل الإصدار الذي استُخدم فعليًا، لا الاكتفاء بوضع الرابط في الوثيقة.

- Three.js Installation Guide: https://threejs.org/manual/pages/installation.html — بنية المشروع وإعداد npm/Vite وتحميل الإضافات مثل OrbitControls وGLTFLoader.
- Three.js Documentation: https://threejs.org/docs/ — مرجع واجهات المشهد والخامات والكاميرا والتحكم.
- TypeScript Handbook: https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/ — الأنواع والتنظيم والتحقق الثابت.
- Vite Guide: https://vite.dev/guide/ — بدء المشروع والبناء ومتطلبات Node.js الحالية.

- قائمة توصيات الأمان — Electron Security: https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/security للتطبيق المكتبي.
- عزل سياق الواجهة وواجهة preload — Electron Context Isolation: https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/context-isolation.

38.1 توقيع الاعتماد التعليمي

الطالب/ة: .....

المعلم المشرف: .....

ملاحظات المراجع الفني: .....

تاريخ المراجعة: .....

الخلاصة التنفيذية للإصدار 2.0

المطلوب ليس مجرد مجسم حاسوب قابل للدوران؛ المطلوب مختبر تدريبي متماسك يربط كل مكوّن ببياناته، وبخطوة فكه وتركيبه، وبقواعد التوافق والتشخيص، وبالتقييم والتقرير. طريق الإنجاز هو إثبات سلسلة تعلم كاملة أولًا، ثم رفع جودة النماذج والواجهة والتغليف. يظل الصدق في حالة الاختبار وتسمية القيم المحاكية شرطًا أساسيًا. كما يجب أن يظل اتصال MCP وسر المصادقة خارج ملفات المشروع والوثائق والسجلات.